Tema 6

El nivel de enlace en redes IEEE 802.11

Rogelio Montañana

Sumario

- **Topología y organización**
- Conectividad e itinerancia
- Formato de trama
- Protocolo MAC
- Tipos de envíos
- Problema de la estación oculta
- Fragmentación / Agrupación
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

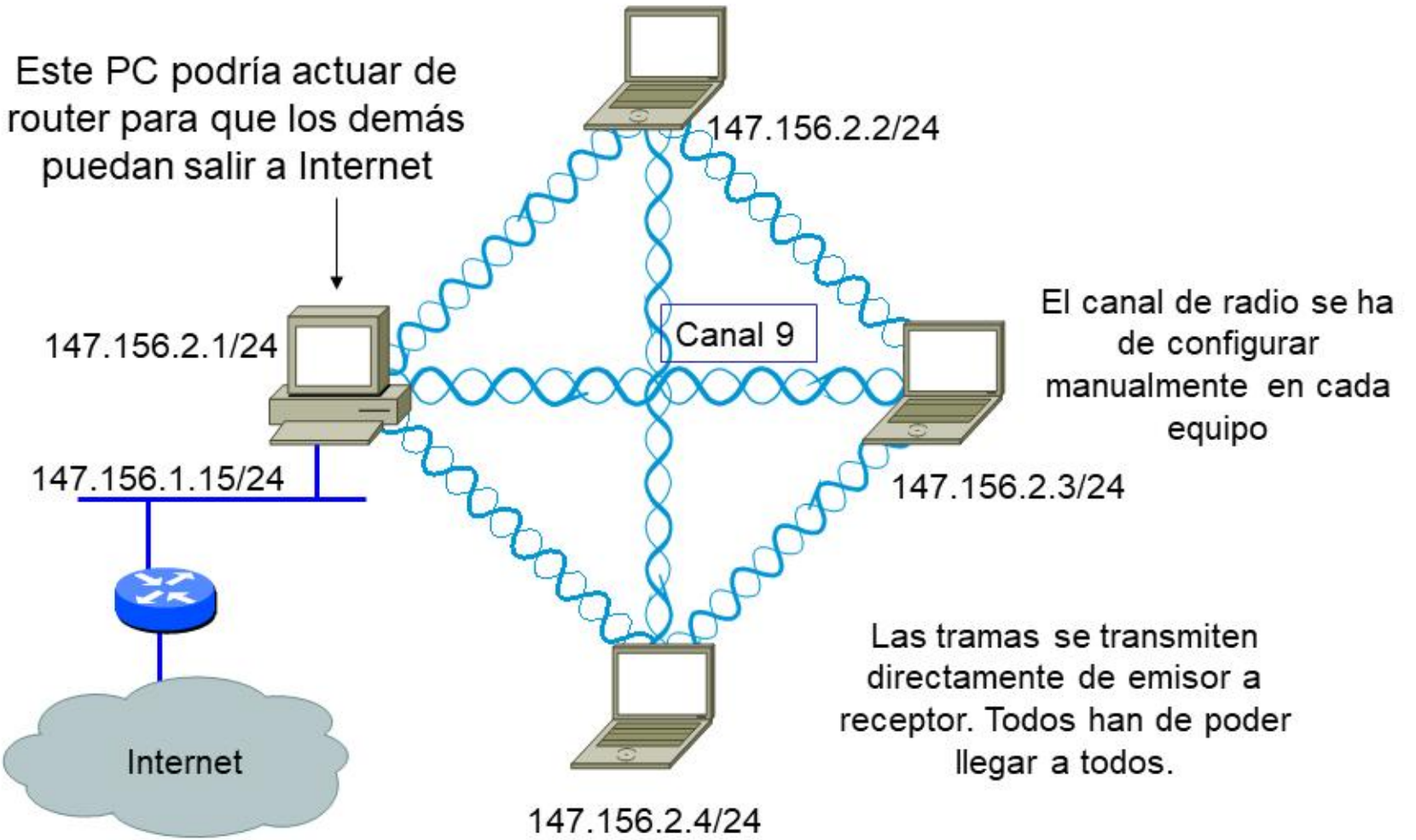
Elementos de las redes 802.11

- **Estaciones (Station, STA):** son las interfaces inalámbricas de los equipos de usuario, que pueden ser ordenadores, PDAs, tablets, teléfonos, e-books, relojes, etc.
- **Puntos de acceso (Access Point, AP):** son los encargados de dar servicio a los usuarios. Cada punto de acceso abarca un área de cobertura cuya forma y tamaño depende de su potencia, tipo y orientación de su antena, estructura del edificio, obstáculos presentes, etc. El AP puede estar conectado a una red de cable, normalmente Ethernet, en cuyo caso actúa como puente transparente. También puede conectarse de forma inalámbrica a otro AP

Topología de redes 802.11

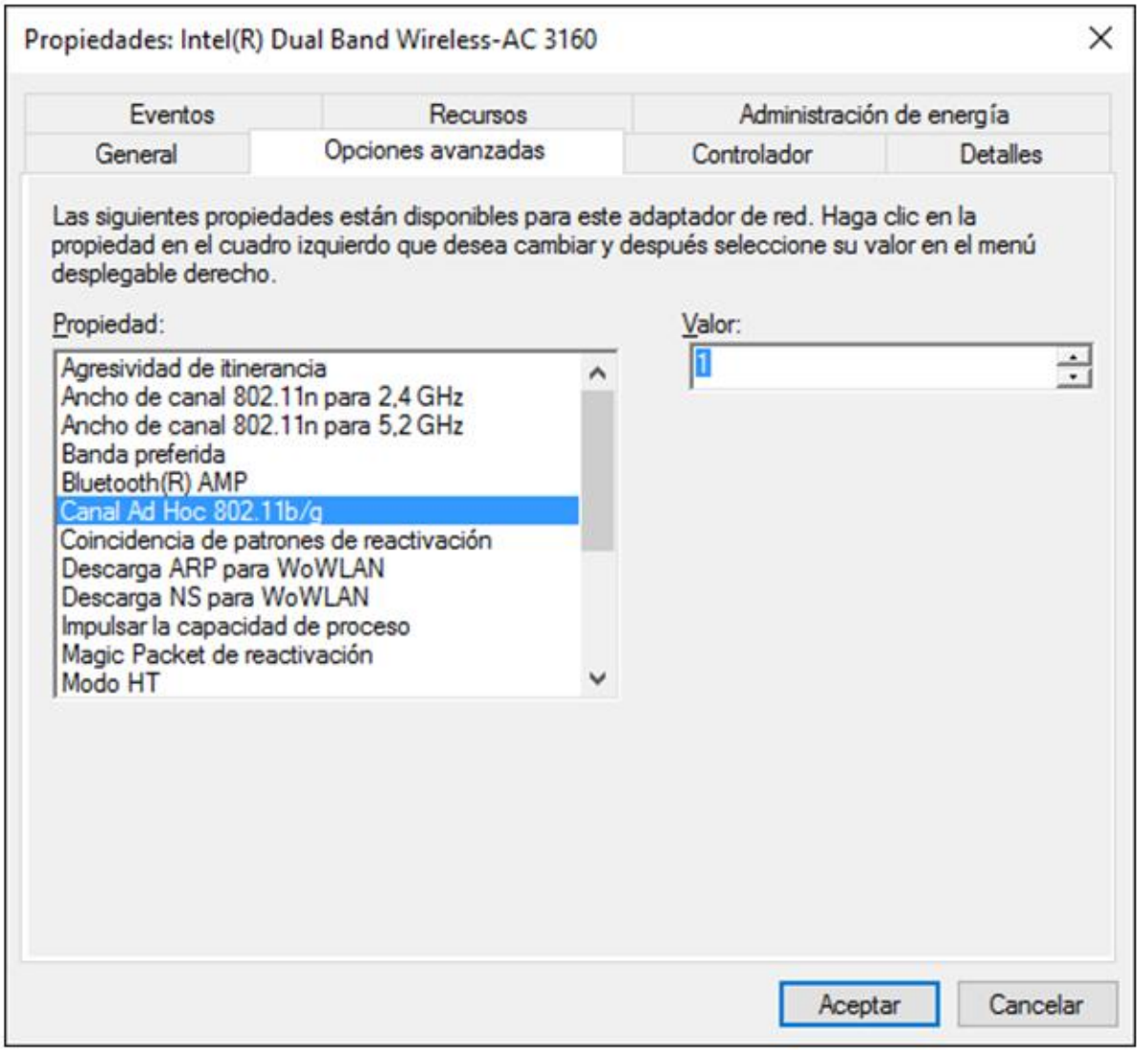
- **IBSS (Independent Basic Service Set) o red ad hoc**: no hay puntos de acceso (APs), sólo estaciones que se comunican directamente entre sí.
- **BSS (Basic Service Set):** está formado por un AP y su área de cobertura
- **ESS (Extended Service Set):** es un conjunto de dos o más BSS, es decir dos o más APs, interconectados a nivel 2 por una red cableada (normalmente Ethernet) que se denomina DS (Distribution System)
- **MBSS (Mesh Basic Service Set):** es un conjunto de dos o más BSS interconectados por medios inalámbricos

IBSS o red ‘ad hoc’ (sin APs)

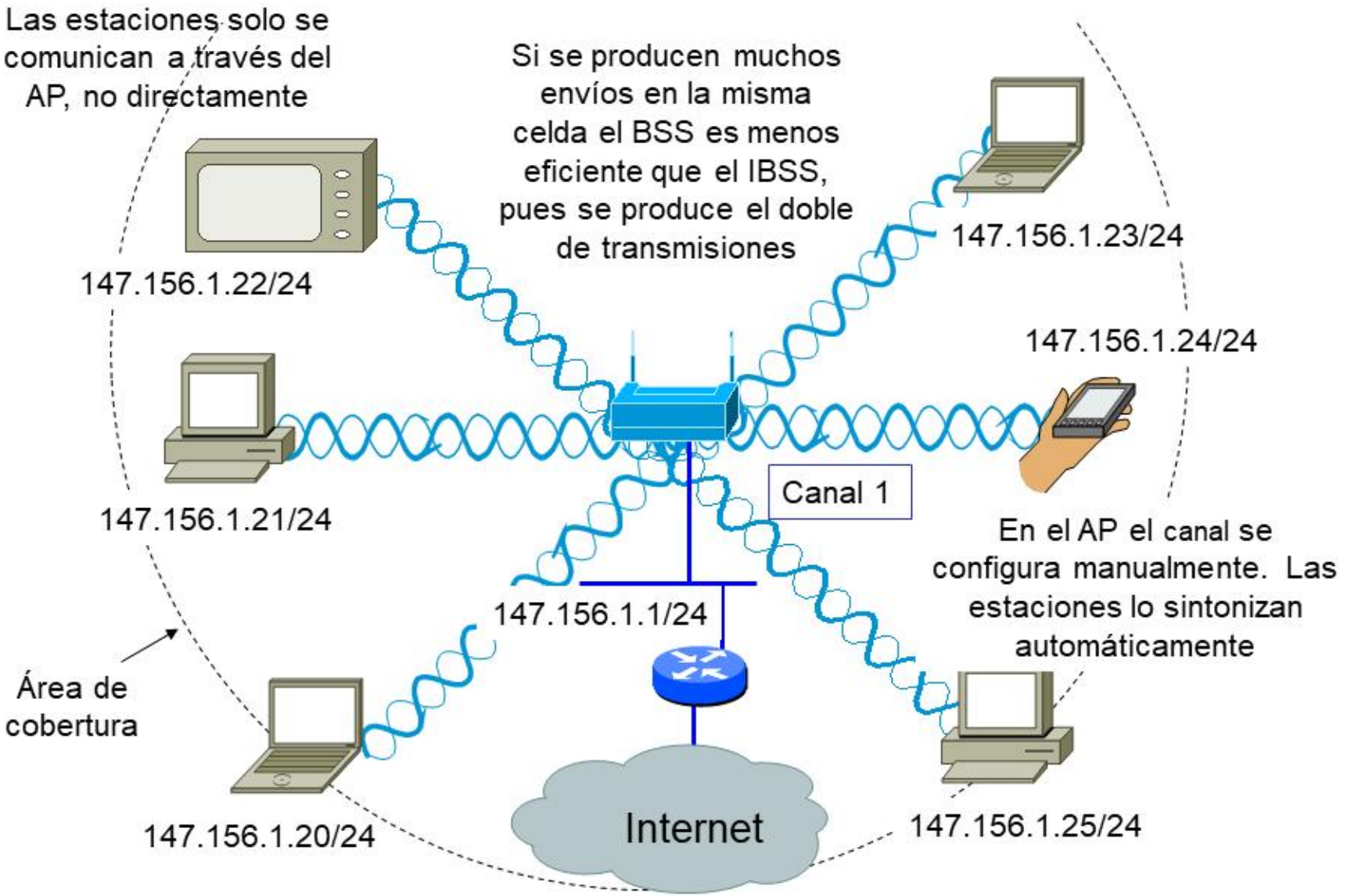


Configuración del canal en un IBSS

Solo posible en 802.11b/g

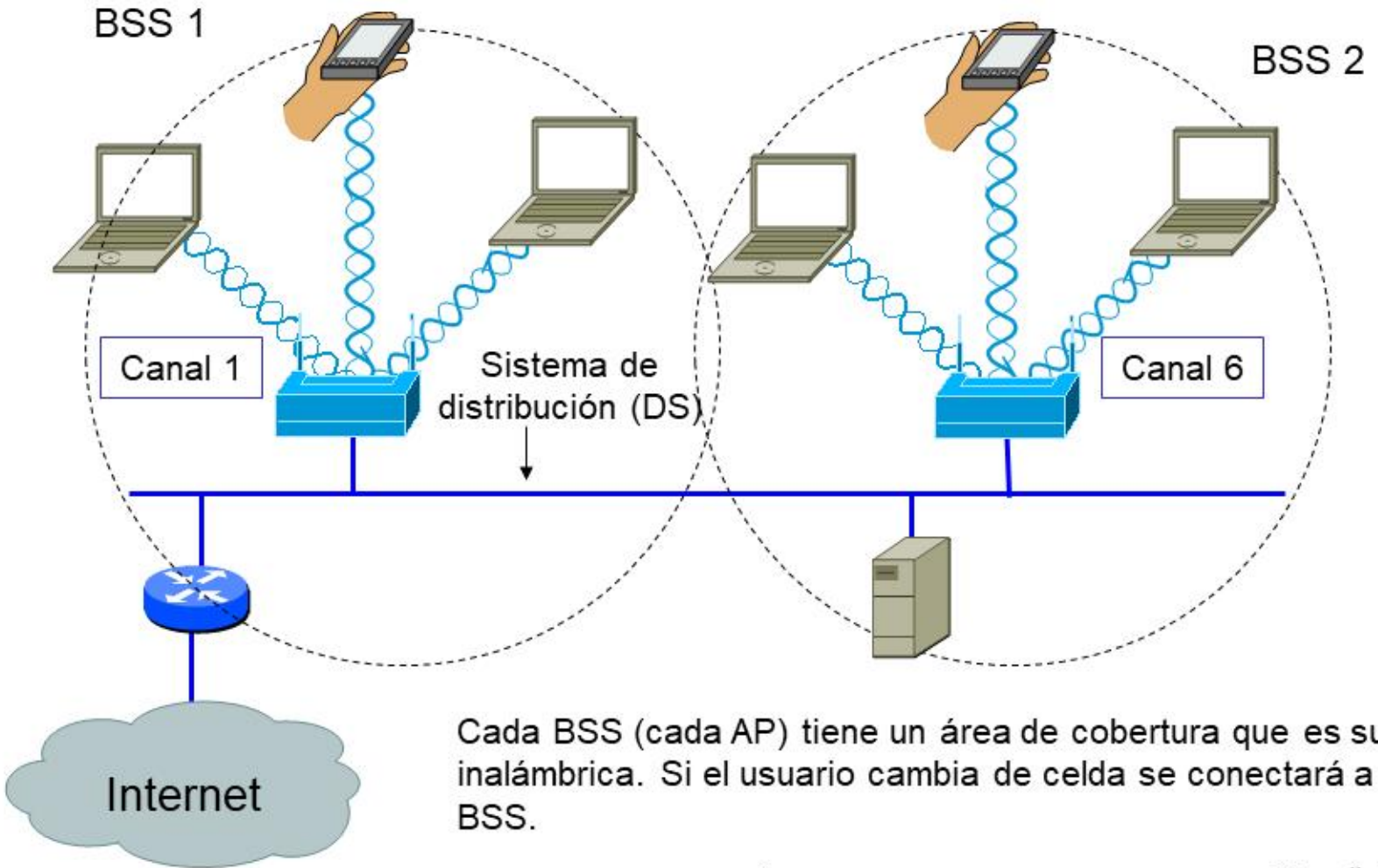


BSS (Basic Service Set)



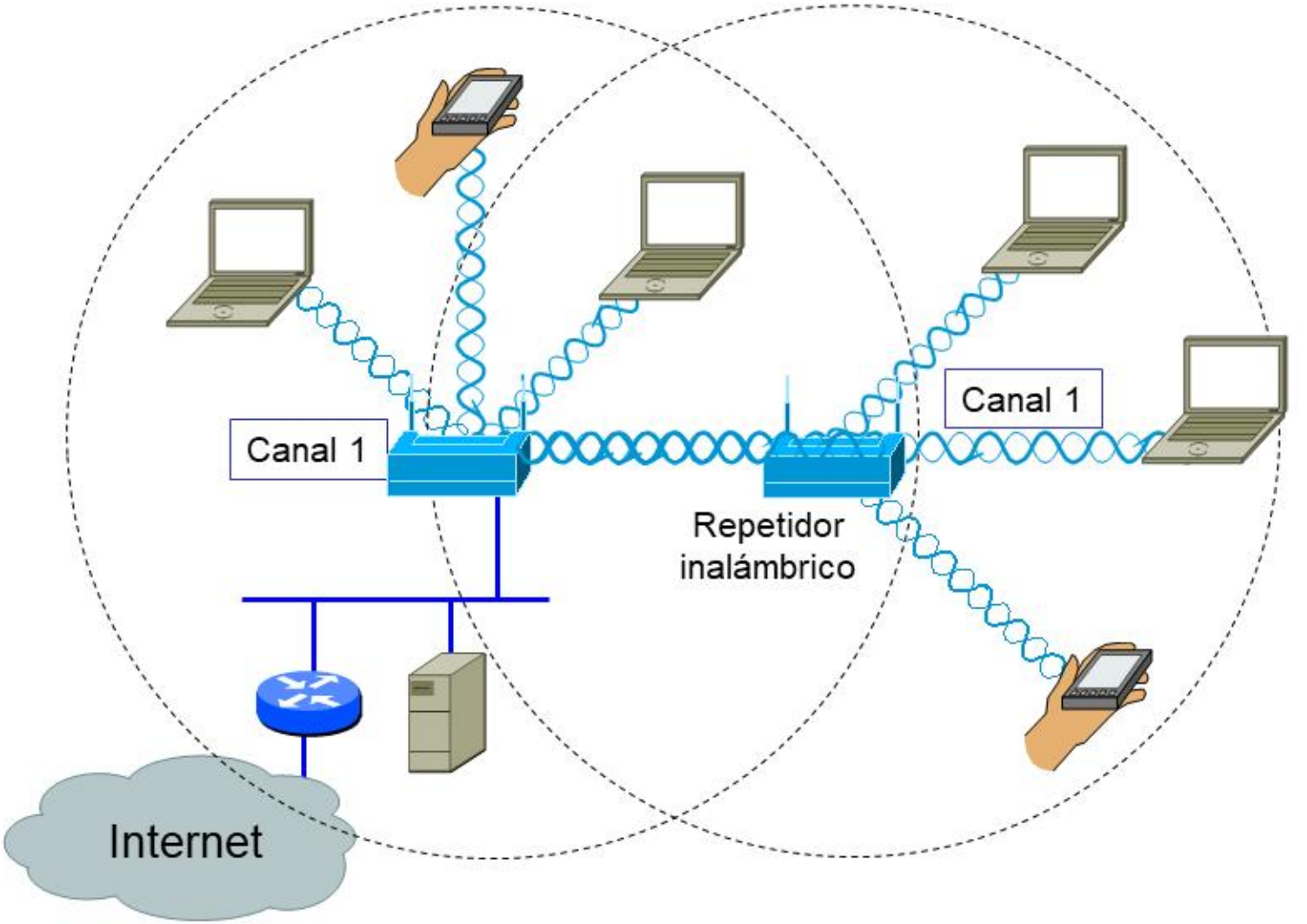
Un ESS formado por dos BSS

El DS (Distribution System) es el medio de comunicación entre los Aps (normalmente Ethernet). Siempre debe haber conectividad a nivel 2 entre los APs que forman el ESS

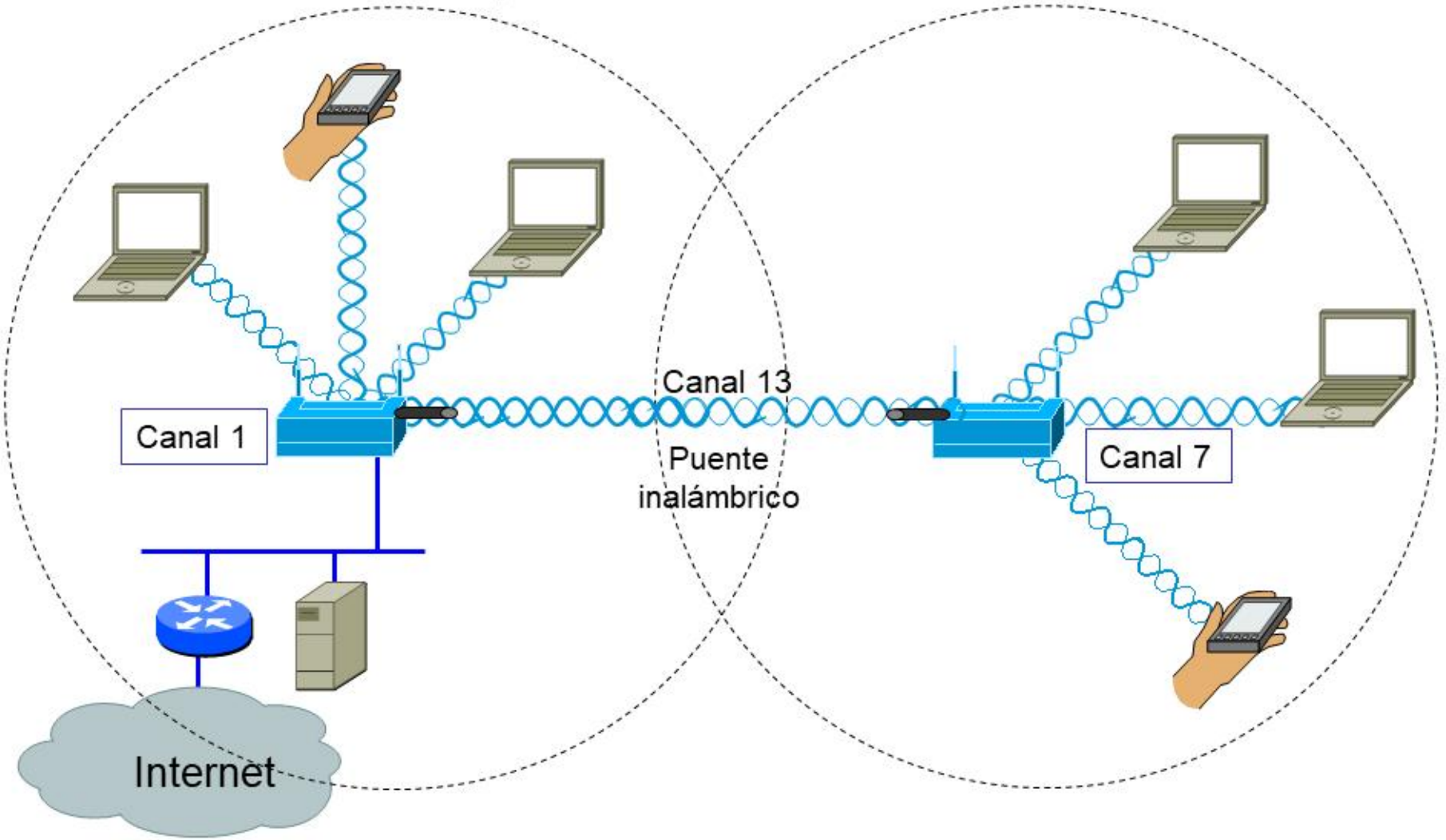


Cada BSS (cada AP) tiene un área de cobertura que es su 'celda' inalámbrica. Si el usuario cambia de celda se conectará a otro BSS.

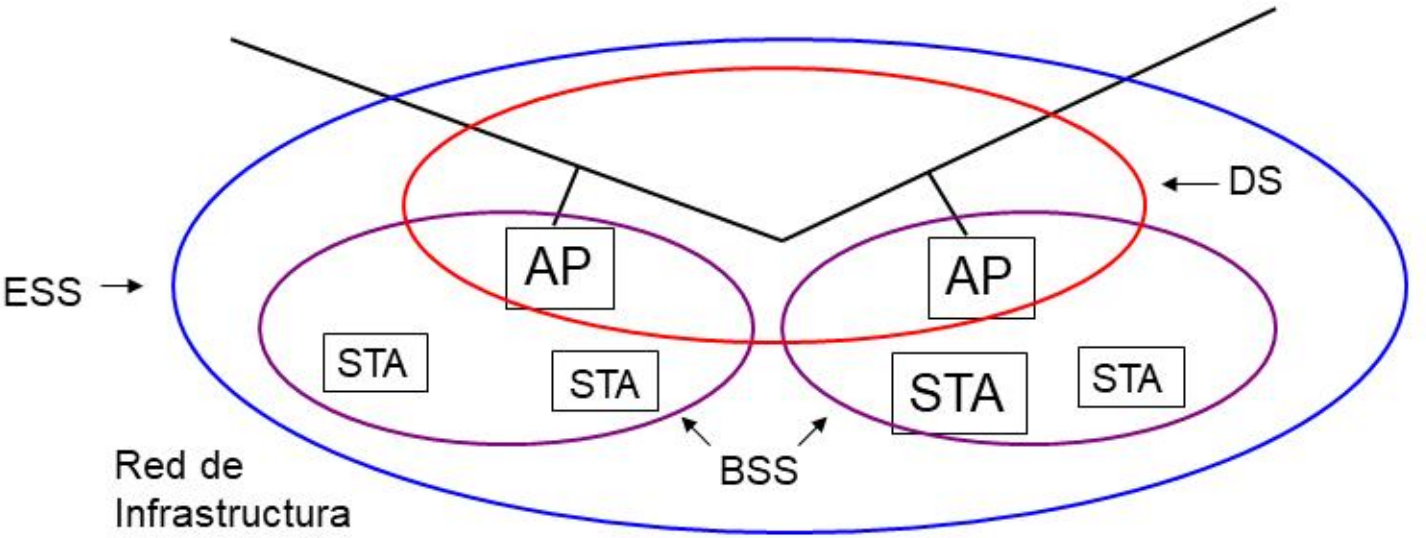
Un MBSS formado por dos BSS

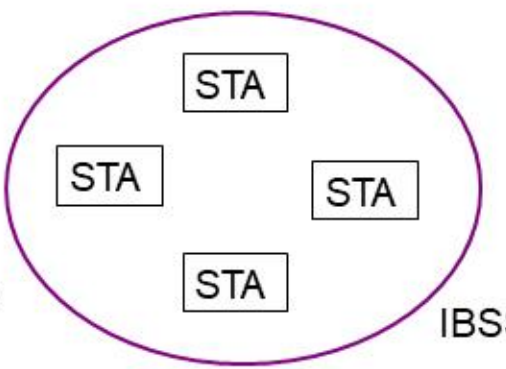


MBSS con dos BSS enlazados mediante un puente inalámbrico



Topología de redes 802.11





IBSS o
Red
Ad Hoc

STA: Station
AP: Access Point
DS: Distribution System
BSS: Basic Service Set
ESS: Extended Service Set
IBSS: Independent Basic Service Set

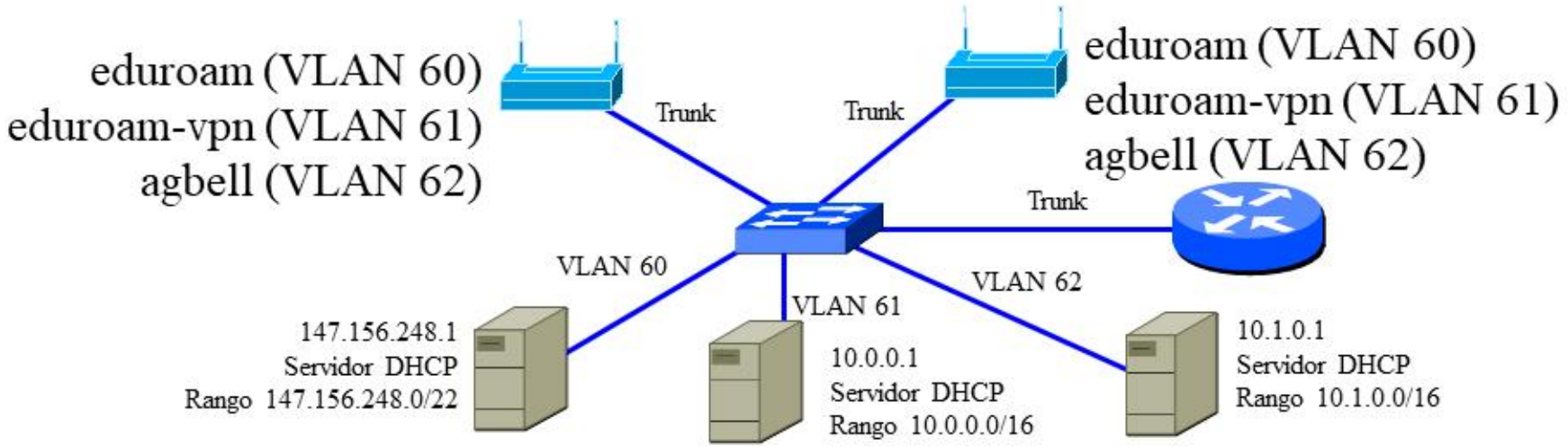
Identificadores (BSSID y SSID)

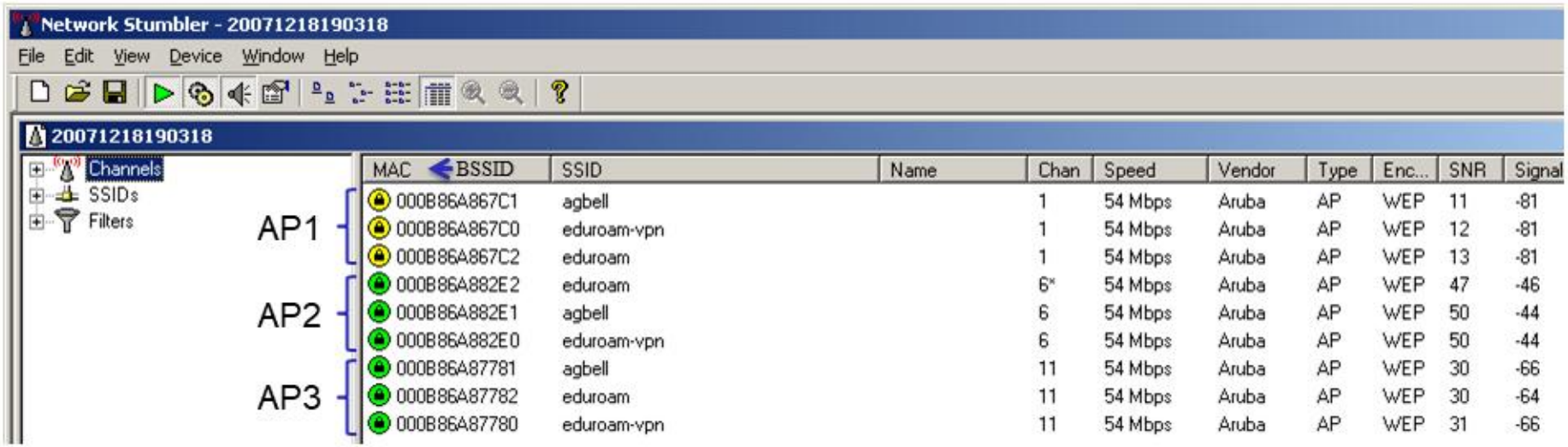
- Cada BSS (AP) se identifica por una cadena de seis dígitos hexadecimales llamada **BSSID**, que es su dirección MAC o una variante de ésta
- Los IBSS (red ad-hoc, sin AP) se identifican por un **BSSID** generado al azar por el equipo que crea el IBSS, y que no tiene nada que ver con su propia MAC
- Cada red inalámbrica (IBSS, BSS aislado o ESS) se identifica por un **SSID** (Service Set Identifier) que es una cadena de hasta 32 caracteres alfanuméricos (ej.: 'eduroam')
- No confundir el SSID con el BSSID. Un ESS tiene un SSID, pero puede tener muchos BSSIDs (uno por AP)

SSIDs, VLANs y WVLANs

- Todos los AP de un mismo SSID se conectan a la misma VLAN y constituyen una WVLAN (Wireless VLAN)
- Diferentes WVLANs pueden tener diferentes permisos, políticas de uso, etc.
- Algunos APs permiten configurar más de un SSID simultáneamente en la misma radio.
- En ese caso el AP genera un BSSID diferente para cada SSID (derivado a partir de su dirección MAC), cada SSID se corresponde con una VLAN y la conexión del AP al conmutador se hace mediante un puerto trunk

APs con varios SSID





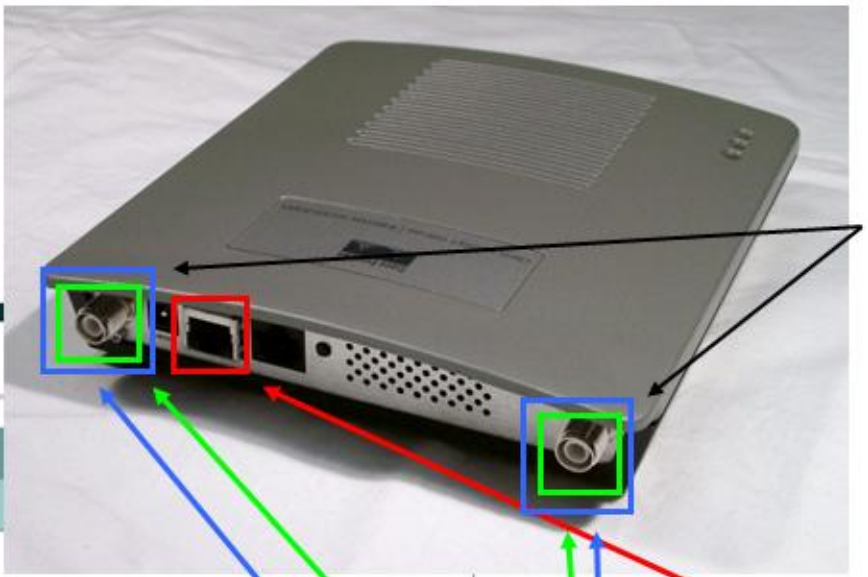
Direcciones MAC de los AP

- Un AP tiene, al menos, dos direcciones MAC:
  - La de su interfaz inalámbrica
  - La de su interfaz (normalmente Ethernet) en el DS (Distribution System)
- La MAC inalámbrica se utiliza como BSSID (o como base para construir los BSSIDs, si hay varios)
- La MAC Ethernet no tiene interés para la red inalámbrica y no aparece en las tramas 802.11. Pero es la que normalmente se asocia con la IP de gestión del AP.

APs con varias radios

- Si el AP tiene más de una radio (por ejemplo un AP de banda dual 2,4/5 GHz 802.11a/b) cada una tendrá una MAC diferente y por tanto un BSSID diferente, aunque evidentemente sus áreas de cobertura estarán fuertemente solapadas.
- Si se soportan varios SSID el número de BSSID se multiplica. Por ejemplo un AP con tres SSID y dos radios tendrá seis BSSID

Direcciones MAC en un AP con dos radios 802.11 a/b



Antenas diversidad

Cisco 1200 Access Point

Hostname ap

Home: Summary Status		
Association		
Clients: 0		
Network Identity		
IP Address		192.168.1.10
MAC Address		000e.83e4.605a
Network Interfaces		
Interface	MAC Address	Transmission Rate
FastEthernet	000e.83e4.605a	100Mb/s
Radio0-802.11B	000d.ed90.1ae3	11.0Mb/s
Radio1-802.11A	000d.ed8f.b8c9	54.0Mb/s

Dirección de la interfaz Ethernet (asociada con la dirección IP)

BSSID para 802.11b (2,4 GHz)

BSSID para 802.11a (5 GHz)

Router ‘3 en 1’



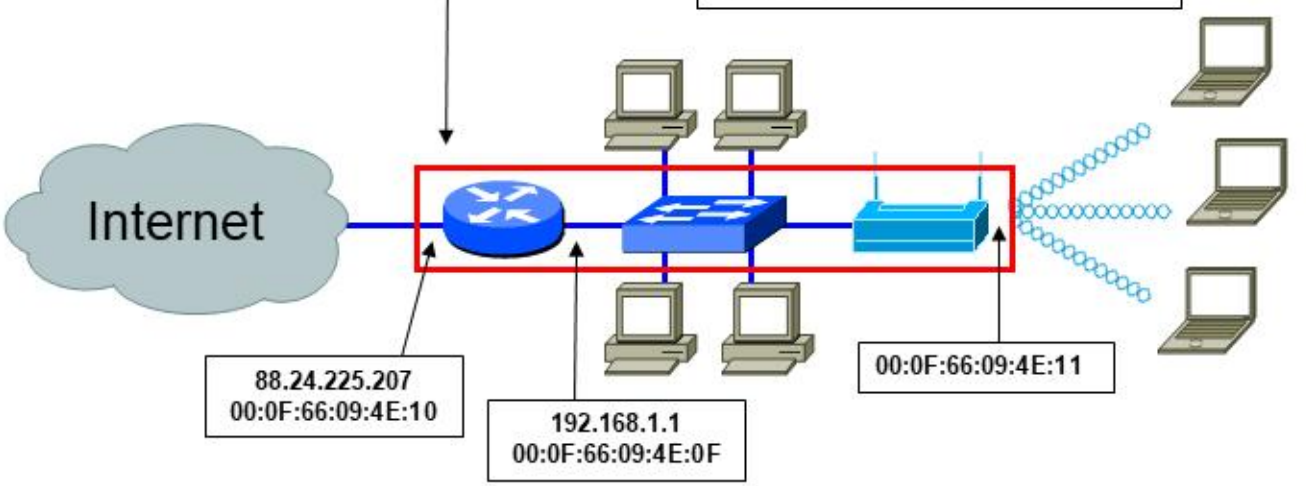
Este aparato contiene:
- Un router con dos interfaces ethernet y funciones de NAT y cortafuegos
- Un servidor DHCP
- Un switch ethernet, no gestionable, con seis puertos (2 de ellos internos)
- Un punto de acceso 802.11b/g (2,4 GHz)

Interfaz 802.3 WAN
MAC 00:0F:66:09:4E:10

Interfaz 802.11 LAN
MAC 00:0F:66:09:4E:11

Interfaces 802.3 LAN
MAC 00:0F:66:09:4E:0F

Este es el BSSID



Organización de una red 802.11

- Normalmente los APs se conectan a conmutadores 'Power over Ethernet' (802.3af u 802.3at)
- Un servidor DHCP se encarga de suministrar direcciones IP automáticas a las estaciones cuando se asocian con un SSID. Podrían asignarse estáticamente, pero eso obligaría a registrar las MAC de todos los dispositivos móviles.

Sumario

- Topología y organización
- **Conectividad e itinerancia**
- Formato de trama
- Protocolo MAC
- Tipos de envíos
- Problema de la estación oculta
- Fragmentación / Agrupación
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

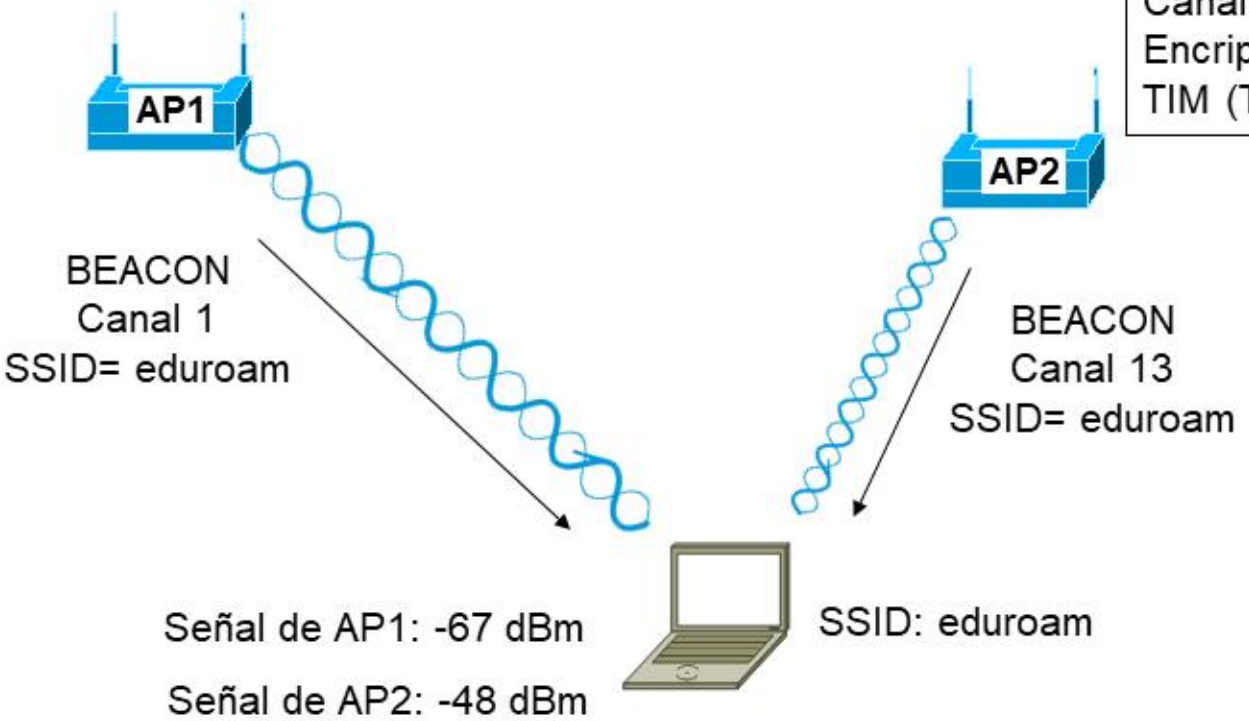
Escaneo en redes 802.11

- ¿Cómo averigua un cliente los SSID disponibles? Por escaneo pasivo o activo:
  - Escaneo pasivo: el cliente espera a recibir, en cualquier canal, los mensajes 'beacon' que los APs envían periódicamente (normalmente cada 100 ms). Los beacon llevan la lista de SSIDs públicos (que se ha decidido no ocultar)
  - Escaneo activo genérico: el cliente envía, a todos los canales, mensajes 'probe' buscando los SSID públicos
  - Escaneo activo dirigido: el cliente envía, a todos los canales, mensajes 'probe' buscando un SSID concreto (público o no)

Escaneo pasivo

Contenido del Beacon:

BSSID
SSID
Veloc. Soportadas
Canal utilizado
Encriptaciones soportadas
TIM (Traffic Indication Map)



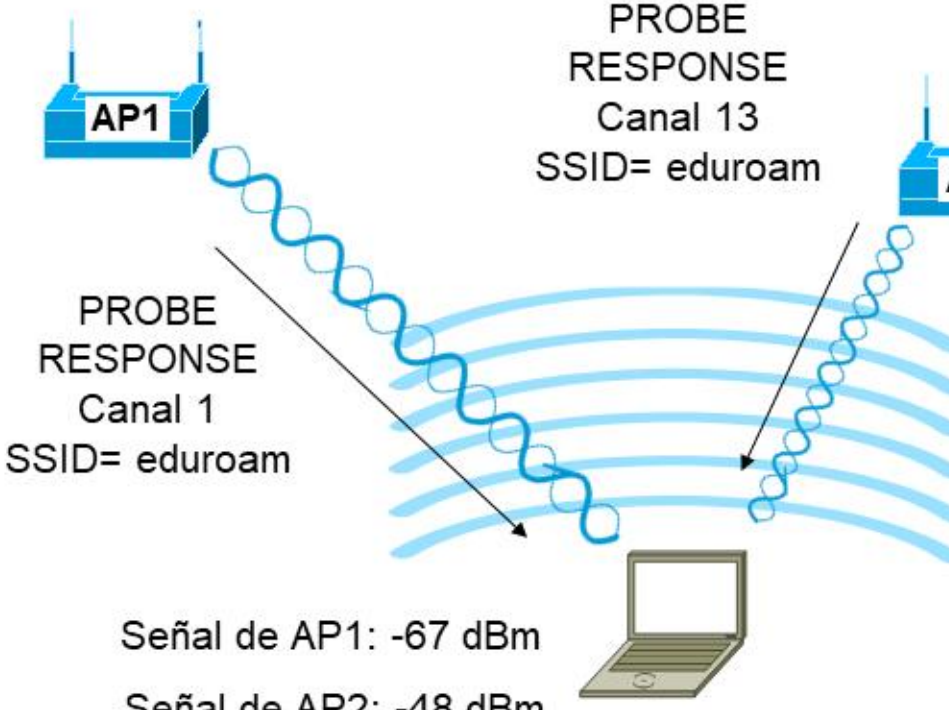
Si el SSID estuviera oculto los APs no lo anunciarían

Cliente se asocia a AP2 en canal 13

Escaneo activo genérico

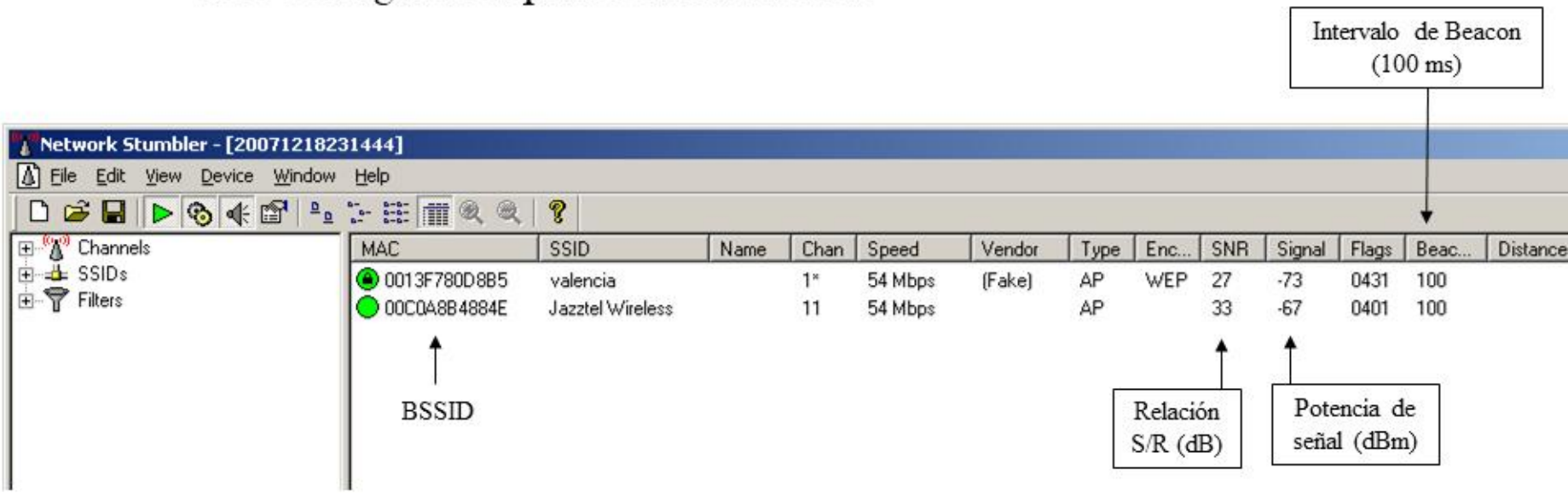
Contenido del Probe response:

BSSID
SSID
Veloc. Soportadas
Canal utilizado
Encriptaciones soportadas

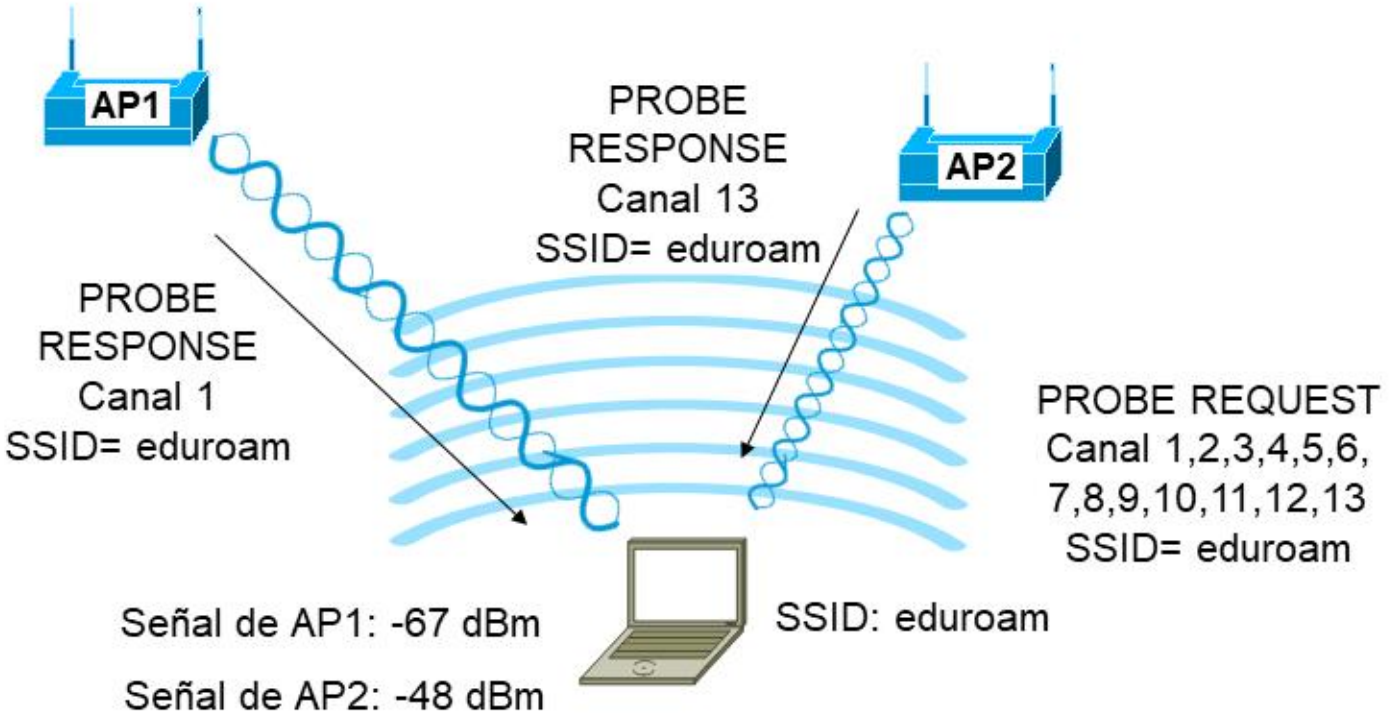


Ejemplo de escaneo activo genérico: programa NetStumbler

- NetStumbler envía un probe request con el SSID null (broadcast) por cada canal de radio. A continuación analiza los probe response recibidos
- De esta forma 'descubre' todos los APs, excepto aquellos que han sido configurados para ocultar su SSID



Escaneo activo dirigido

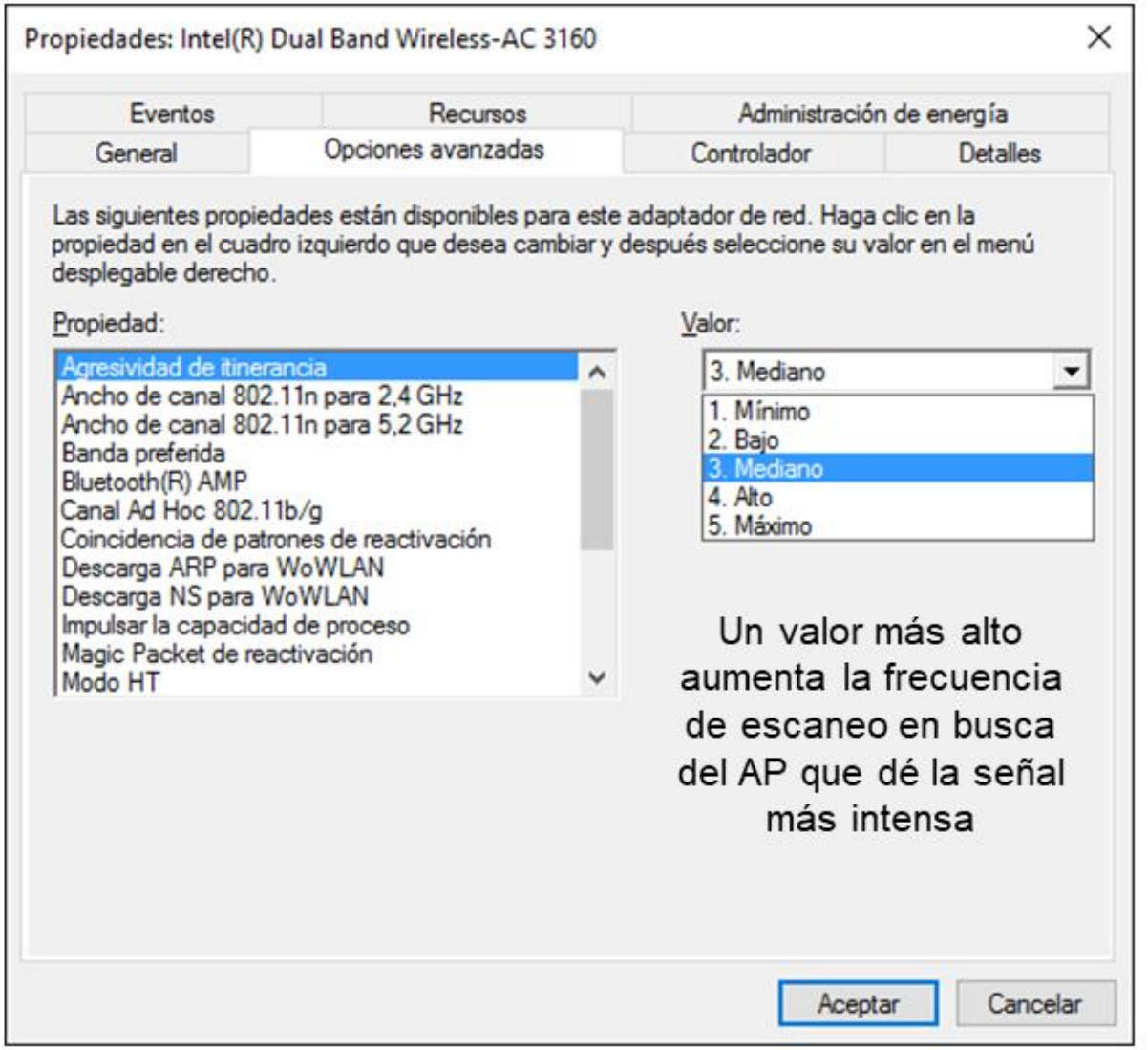


El escaneo activo dirigido se utiliza para permtiir el roaming

Frecuencia del escaneo (itinerancia)

- El escaneo buscando el AP con señal más intensa lo realiza el cliente
- La frecuencia de escaneo se configura en las propiedades avanzadas de la interfaz (aunque cada fabricante lo llama de una manera diferente)
- Una mayor frecuencia da lugar a un roaming más rápido, pero la conexión es más inestable y el rendimiento menor, ya que durante el escaneo no se transmiten datos y se pueden perder paquetes

Configuración de la frecuencia de escaneo



En Atheros se llama 'Scan Valid Interval' y puede valer entre 20 y 120 seg (por defecto 60)

En MediaTek se llama 'Itinerancia de sensibilidad' y puede variar de 1 a 6:

1: Mas Alto
2: Alto
3: Medio
4: Baja
5: mas bajo
6: Desactivar

Tipos de itinerancia

1: Sin cambiar de SSID (normalmente se mantiene dirección IP)

Si los dos AP tienen el mismo SSID el cliente hace roaming cuando detecta que la señal del nuevo es más potente que la del viejo



SSID: casa

SSID: casa





SSID: casa

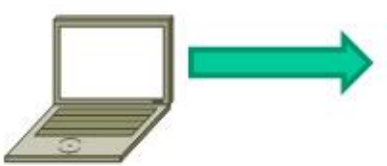
2: Cambiando de SSID (la dirección IP puede cambiar)

Si cada AP tiene un SSID diferente el cliente se conecta al que tiene antes en la lista y sólo cambia al otro cuando la señal del primero es muy débil (menos de -75 o -85 dBm)



SSID: casa1

SSID:
1º: casa1
2º: casa2





SSID: casa2

Itinerancia o 'roaming'

- Una estación no puede estar asociada a más de un BSS a la vez (necesitaría dos radios y se podrían provocar bucles).
- Si se aleja de un AP y se acerca a otro, suponiendo que ambos tienen el mismo SSID, deberá reasociarse, es decir desasociarse del primer AP y asociarse al segundo.
- La decisión la toma el cliente en base a:
  - La potencia de señal recibida de cada AP
  - La tasa de error (estimada por las retransmisiones)
  - Los beacons recibidos recientemente
  - La evolución en la velocidad de conexión
  - La relación señal/ruido (si está disponible)
- Al reasociarse los APs (viejo y nuevo) se pasan los datos que hubiera pendientes para esa estación

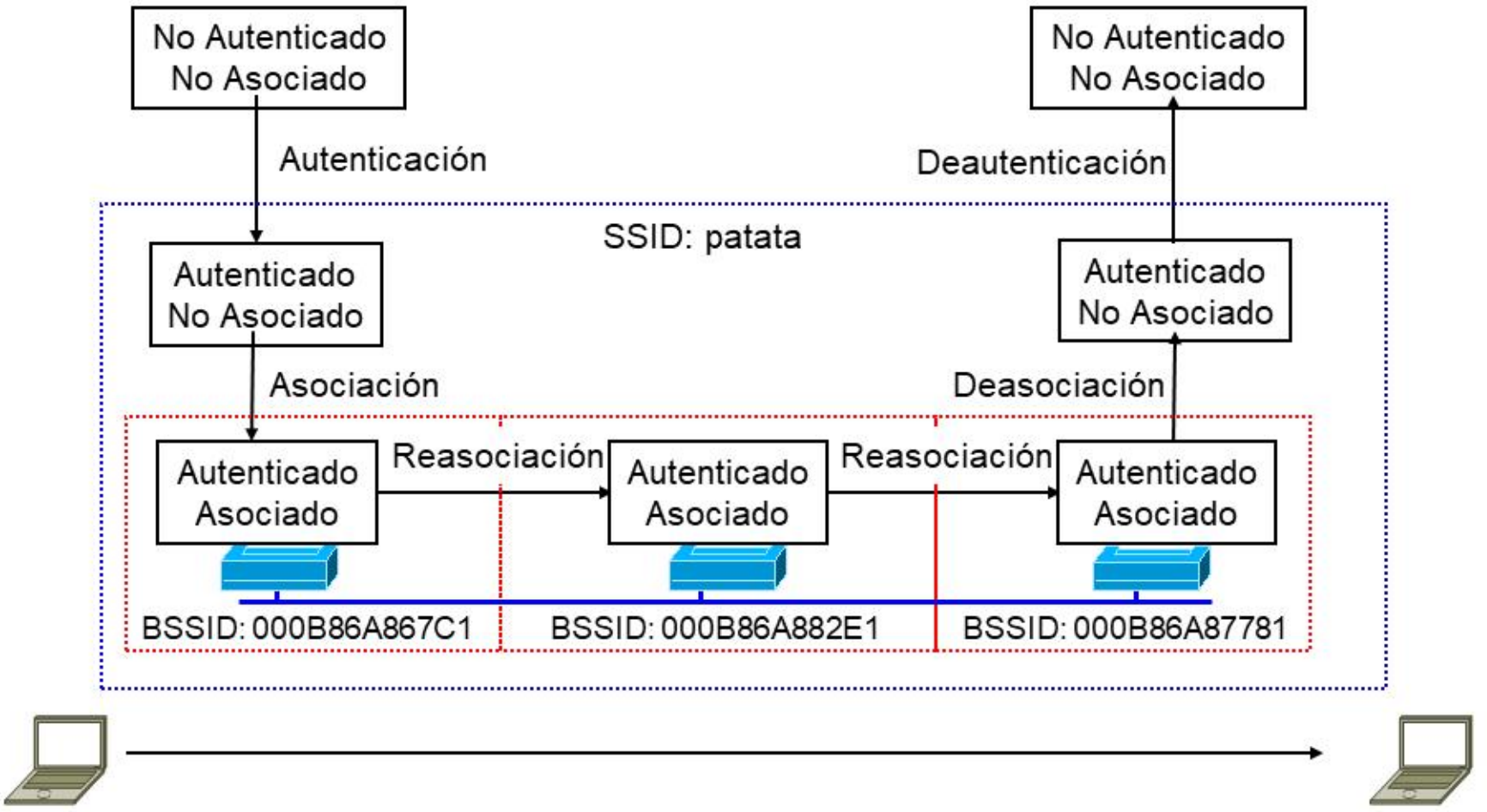
Asociación

- La asociación es obligatoria. Cada BSS mantiene en todo momento una lista de las estaciones que tiene asociadas (identificadas por sus direcciones MAC)
- Cuando un AP recibe una trama del DS mira si la MAC de destino está entre las asociadas a su BSS. Si es así envía la trama por radio, si no la descarta.
- Asociarse a un BSS en una red inalámbrica es similar a añadir una entrada en la tabla CAM de un switch ethernet
- El funcionamiento de un AP es similar al de un switch LAN, salvo que el AP requiere un registro previo de las estaciones y no inunda en la red inalámbrica las tramas que le llegan con destino desconocido

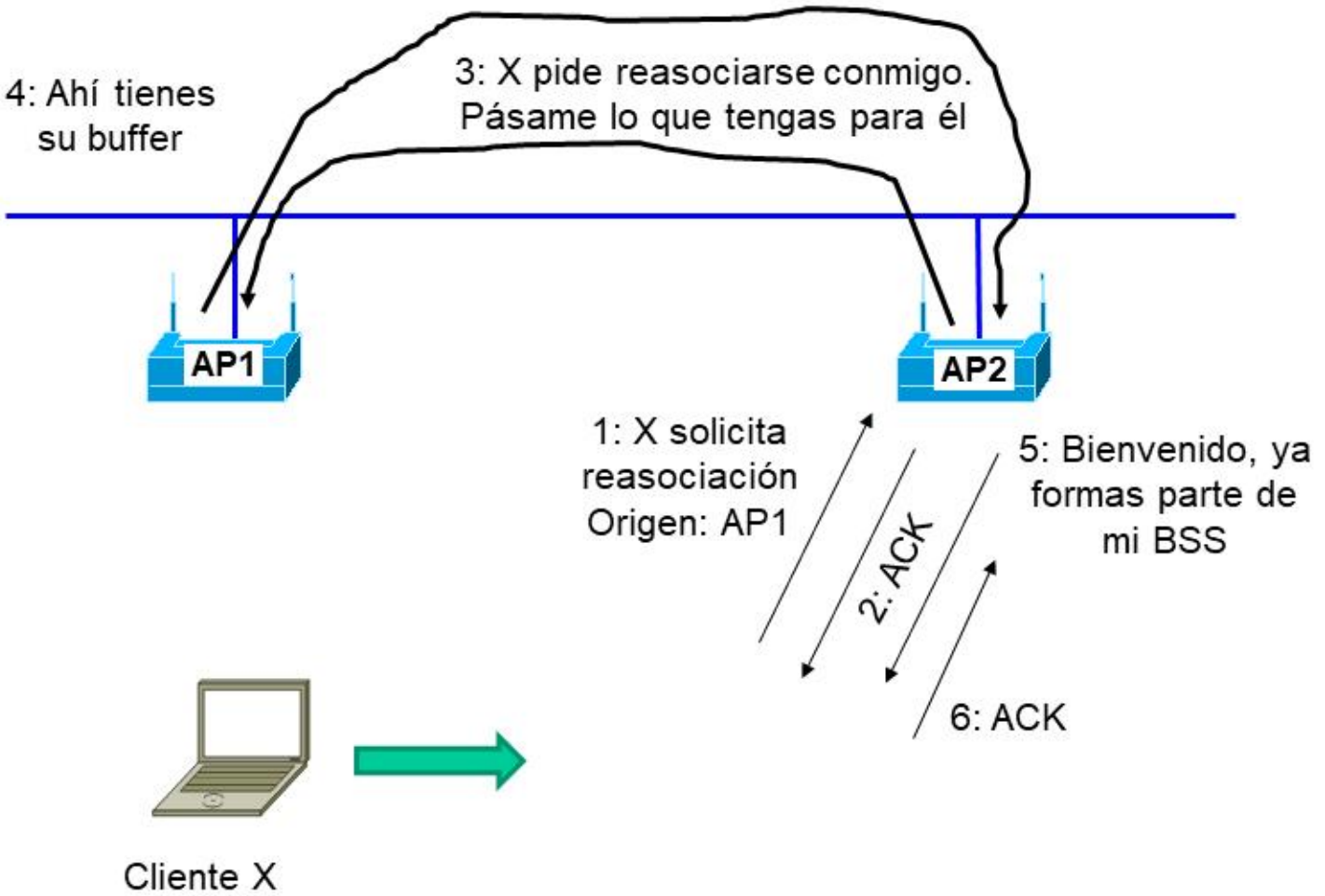
Autentificación y asociación

- Una red inalámbrica sin protección está expuesta a ataques. Para evitarlo se deben utilizar protocolos de seguridad basados en encriptación, como WPA, WPA2, etc. (No se debe usar WEP)
- Cuando se utiliza protección la red obliga a las estaciones a autentificarse antes de asociarlas a un AP
- La autentificación se hace con un SSID, la asociación con un BSSID
- Cuando una estación cambia de AP (por itinerancia) ha de reasociarse, pero no reautenticarse

Itinerancia/roaming en 802.11



Proceso de reasociación



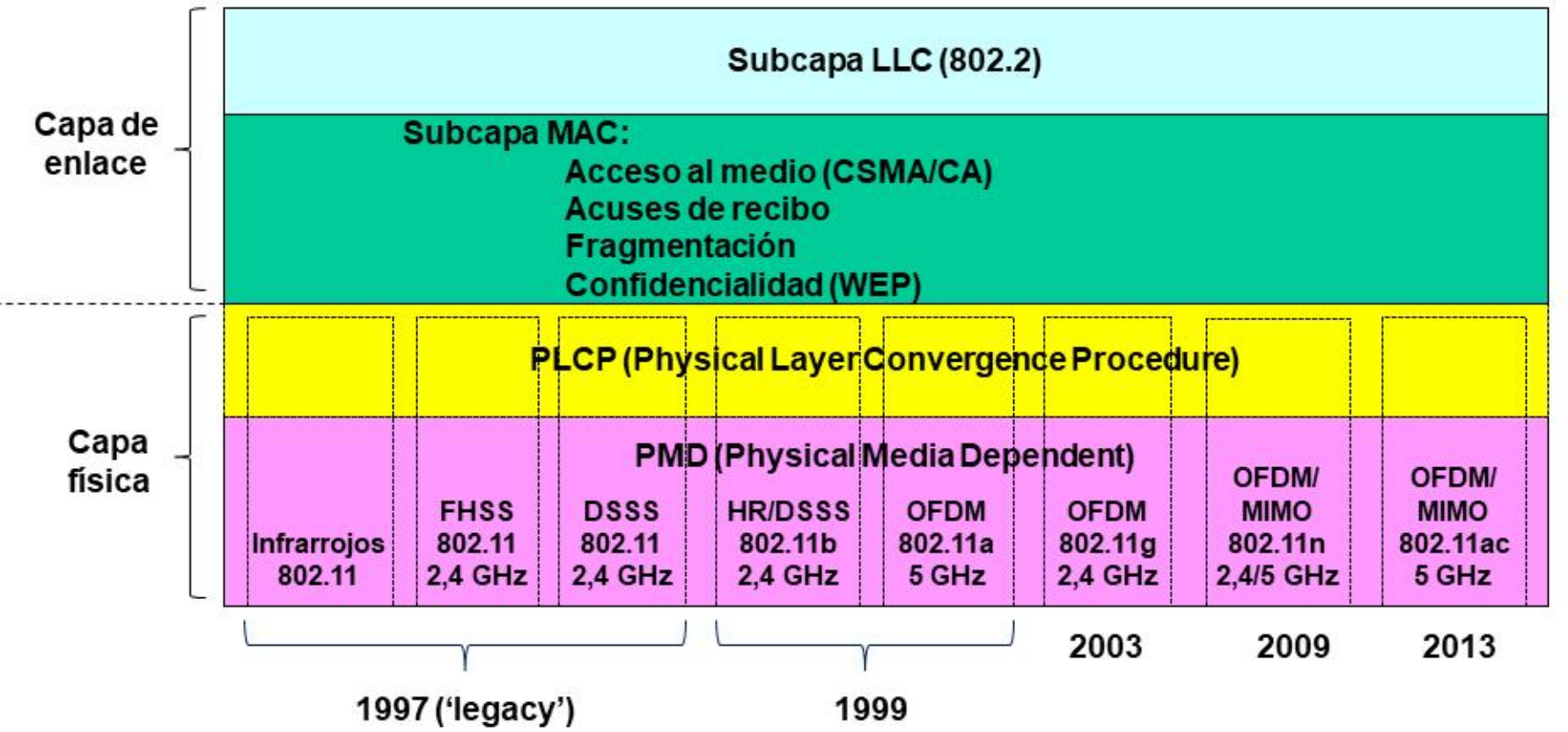
Fiabilidad de la itinerancia

- Si el proceso se realiza con suficiente rapidez es posible que no se pierdan paquetes. El concepto de 'rápido' es relativo y depende:
  - Del solapamiento de las áreas de cobertura de los dos APs
  - De la velocidad con que se esté moviendo la estación
  - Del cliente y de la forma como se haya configurado (agresividad de itinerancia)
- De forma general se aconseja tener un solapamiento del 30% entre celdas (considerando -70dBm el límite de cobertura)

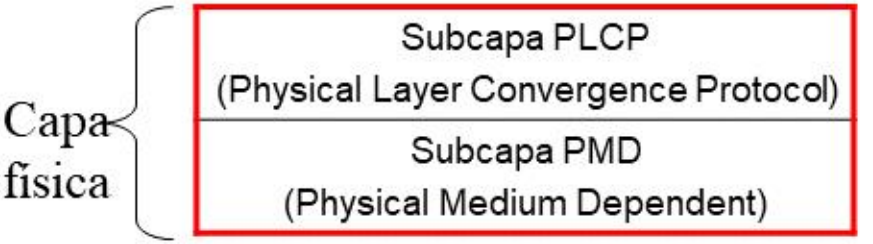
Sumario

- Topología y organización
- Conectividad e itinerancia
- **Formato de trama**
- Protocolo MAC
- Tipos de envíos
- Problema de la estación oculta
- Fragmentación / Agrupación
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

Modelo de Referencia de 802.11

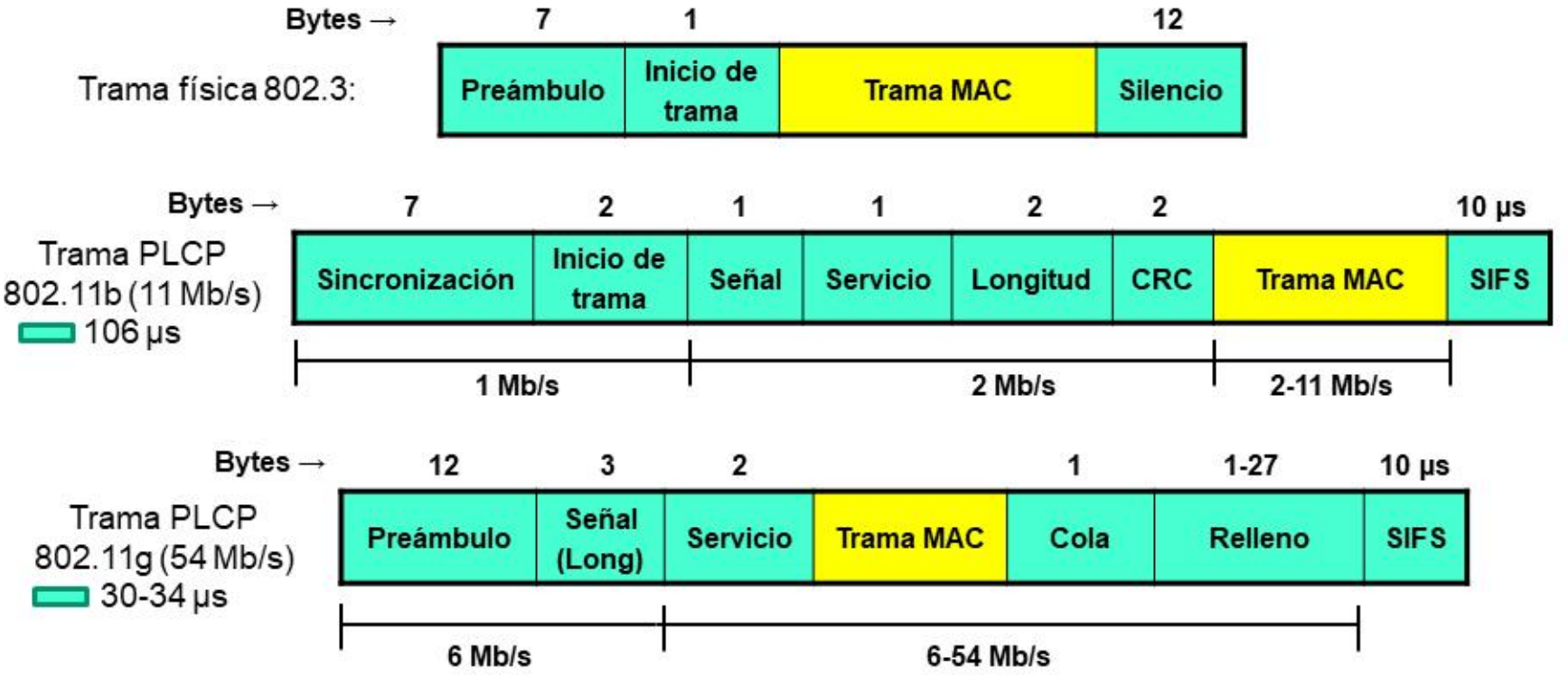


Capa física. Subcapa PLCP



- La subcapa PLCP desempeña las funciones que son comunes a todos los medios de transmisión
- La subcapa PLCP incorpora una cabecera que se antepone a la trama MAC. La trama así construida es la que se transmite en el medio físico
- Las principales funciones que desempeña la cabecera PLCP son:
  - Establecer la sincronización entre emisor y receptor(es) a fin de que interprete(n) correctamente el principio de cada bit y de la trama
  - Indicar la velocidad de transmisión utilizada
  - Dar tiempo a los receptores de elegir la mejor antena, en caso de utilizar antenas diversidad

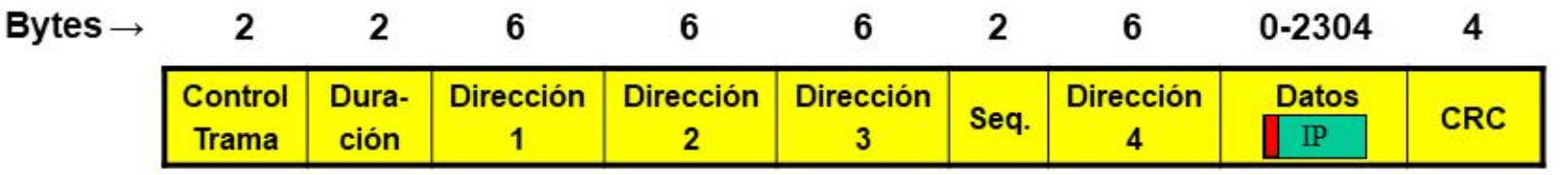
Trama PLCP

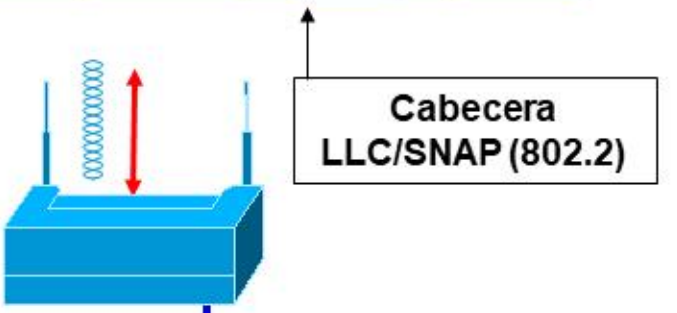


Sincronización, Preámbulo: Sincroniza receptores y selecciona antena diversidad
Señal: Marca la velocidad de la transmisión / 802.1g: incluye la longitud
Servicio: 802.11b: no se usa / 802.11g: establece el codificador
Longitud: Indica el tiempo que durará la transmisión
CRC: Para detectar errores en la cabecera PLCP
Cola: Resetea el codificador
Relleno: Ajusta los datos a un múltiplo del bloque de codificación
SIFS: Short Inter Frame Space. Separación entre la trama y el ACK

Tramas 802.11 – No son Ethernet!

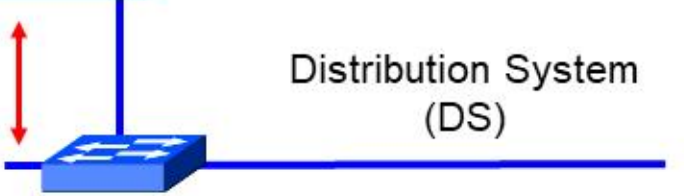
Trama 802.11 de datos:





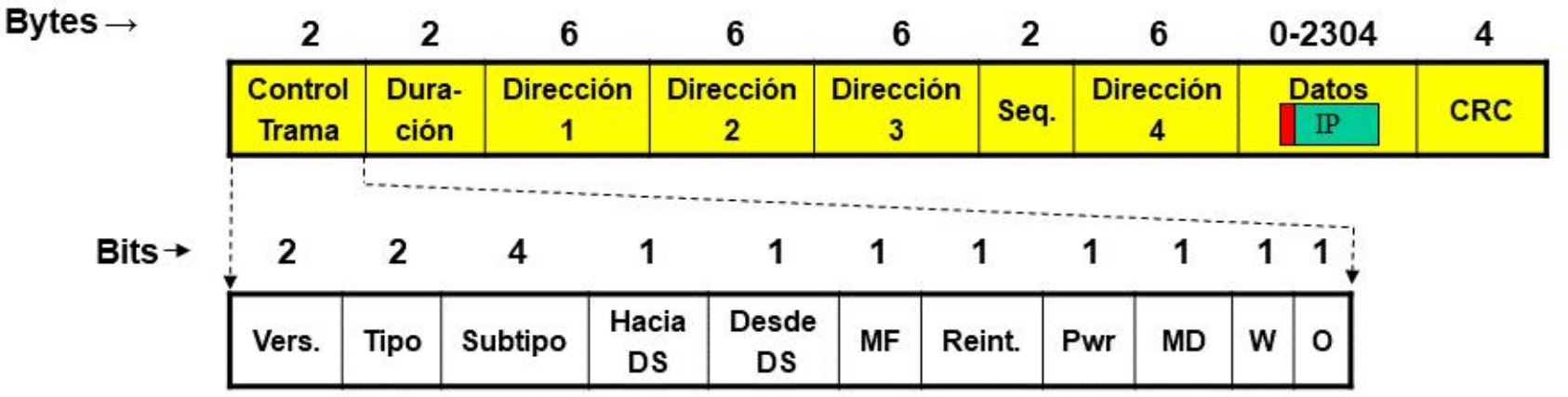
Trama Ethernet:





Los APs son puentes traductores (802.11 ↔ 802.3), la trama se convierte de un formato a otro

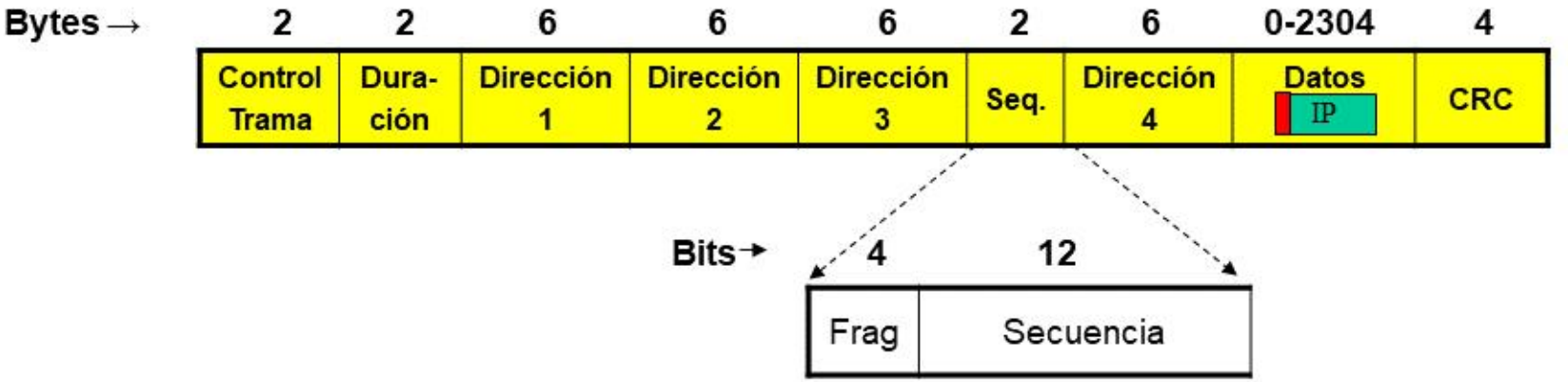
Campo control (802.11)



Vers.: Indica la versión del protocolo
Tipo: Indica si se trata de una trama de datos, de control o de gestión
Subtipo: Indica por ejemplo si la trama es RTS o CTS
Hacia DS, Desde DS: Indica si la trama va dirigida hacia o tiene su origen en el DS
MF: Indica que siguen más fragmentos
Reint.: Indica que esta trama es un reenvío
Pwr: Para 'dormir' o 'despertar' a una estación
MD: More data (advierte que el emisor tiene más tramas para enviar)
W: La trama está encriptada con WEP (Wireless Equivalent Privacy)
O: Las tramas que tiene puesto este bit se han de procesar por orden

Campo secuencia (802.11)

Permite al receptor detectar si le llega algún duplicado



Frag.: Numera los fragmentos (empezando en 0)
Secuencia: Numera las tramas enviadas de forma cíclica (hasta 4095).

Trama ACK (802.11)

Trama ACK de 802.11:



Control trama: Mismo formato y significado que en las tramas de datos
Duración: Mismo formato y significado que en las tramas de datos.
Dirección: La dirección de la estación de destino (la que espera el ACK)

- Los ACK no llevan campo 'secuencia', es decir no van numerados. Se sobreentiende que corresponden a la última trama recibida
- Los ACK no llevan la dirección del emisor, solo la del destinatario. Los ACK no se confirman (si así fuera caeríamos en un bucle)

Sumario

- Topología y organización
- Conectividad e itinerancia
- Formato de trama
- **Protocolo MAC**
- Tipos de envíos
- Problema de la estación oculta
- Fragmentación / Agrupación
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

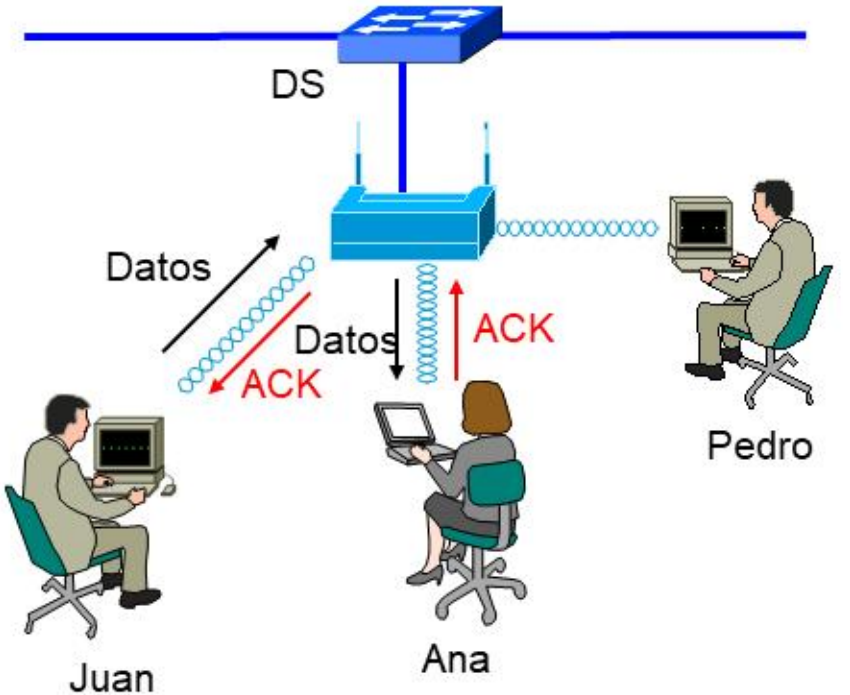
Protocolo MAC de redes 802.11

- El protocolo MAC puede funcionar en tres modos:
  - Modo **DCF (**Distributed Coordination Function). Similar a Ethernet, no hay un control centralizado de la red. Su soporte es obligatorio en el estándar 802.11
  - Modo **PCF (**Point Coordination Function). Solo puede usarse en redes con APs. El AP controla todas las transmisiones y asigna tiempo a las estaciones. Es una parte opcional de 802.11 y no está en los estándares de la Wi-Fi Alliance. Muy pocos productos comerciales lo implementan, no lo veremos.
  - Modo **HCF** (Hybrid Coordination Function). Añadido en 2005 (802.11e) para ofrecer funciones de calidad de servicio.

Protocolo MAC 802.11-DCF

- Todos los miembros del BSS (incluido el AP) compiten por el canal. El medio es compartido, puede haber contención y hay que utilizar un protocolo MAC
- No puede usarse CSMA/CD (Ethernet) porque la interfaz de radio, una vez empieza a transmitir, es incapaz de detectar otras emisiones en el mismo canal (no puede detectar la señal de otras estaciones debido a la elevada potencia de la suya propia)
- En su lugar se utiliza una variante de Ethernet llamada CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)

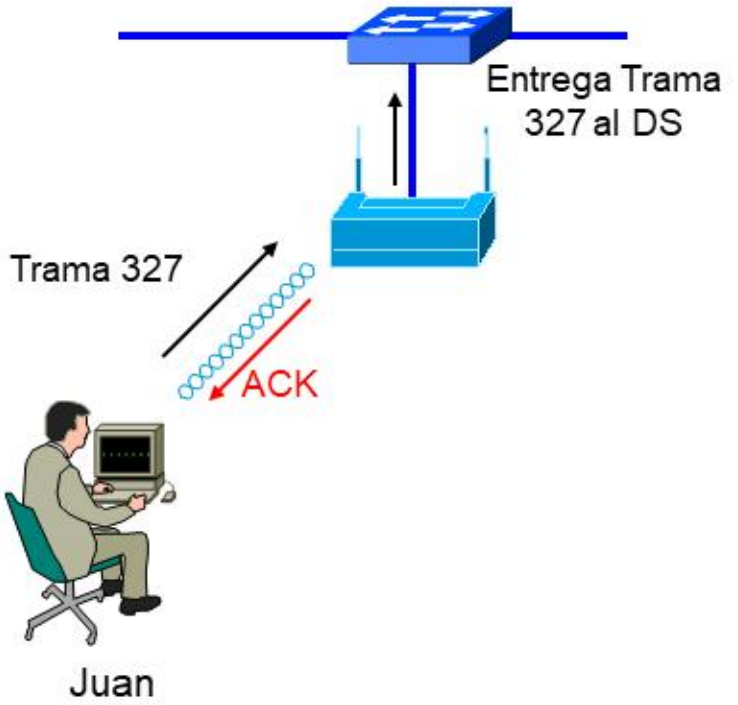
Envío de una trama en 802.11 con AP



- Todos los envíos son confirmados mediante ACK (como en Aloha)
- Si Juan envía una trama a Ana tiene que mandarla al AP, que se la reenvía. Los envíos siempre son half-dúplex (solo hay un canal). El envío de Juan a Ana requiere cuatro envíos de radio
- Si la trama que envía Juan tiene un destino remoto (fuera de la celda) el AP se encarga de mandarla por el DS (dos envíos de radio)

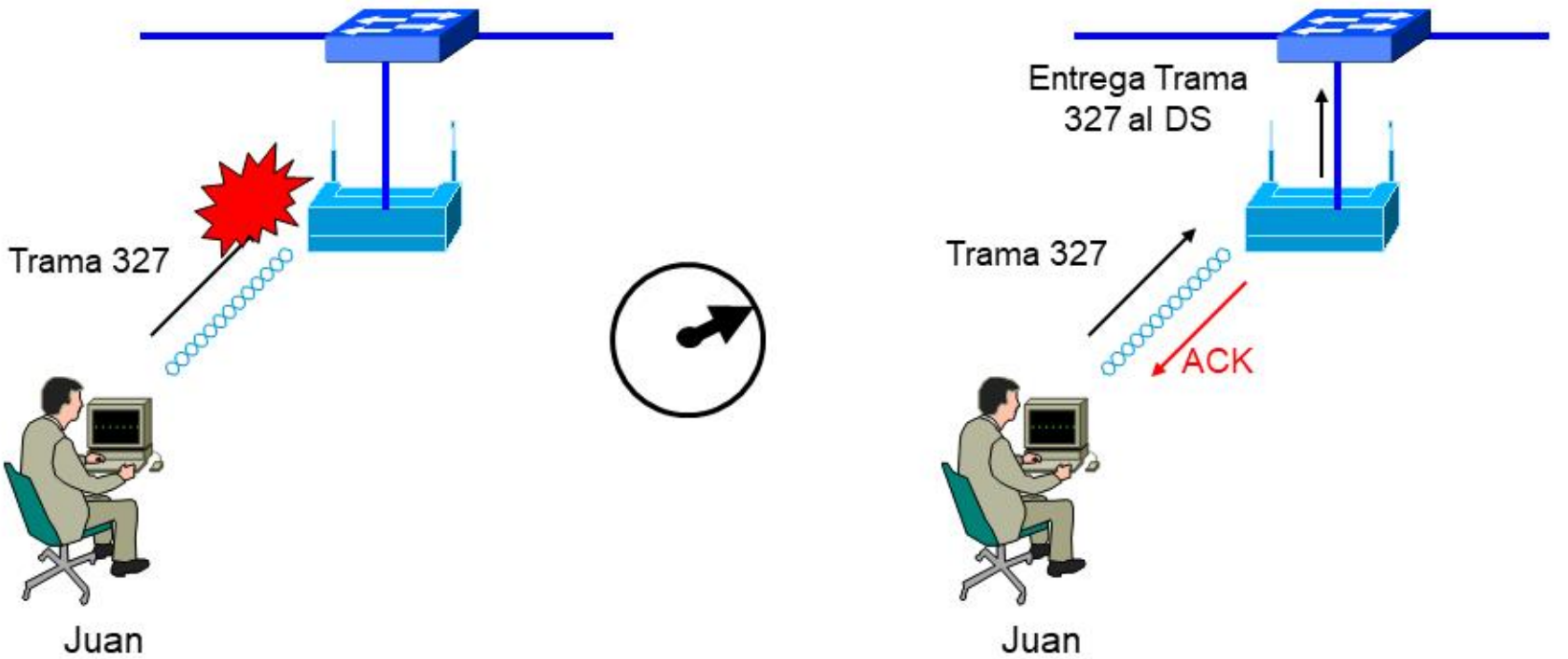
Envío de tramas en 802.11

Caso normal



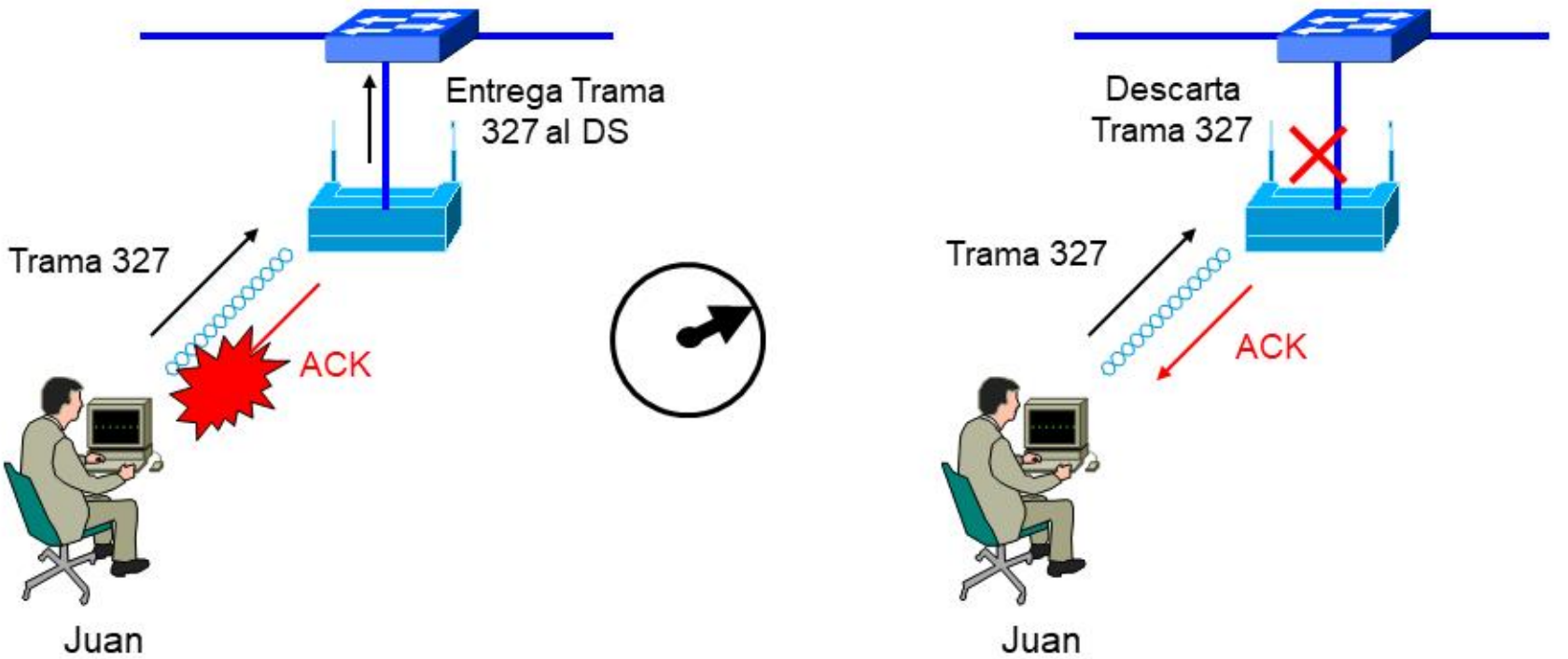
Envío de tramas en 802.11

Pérdida de la trama

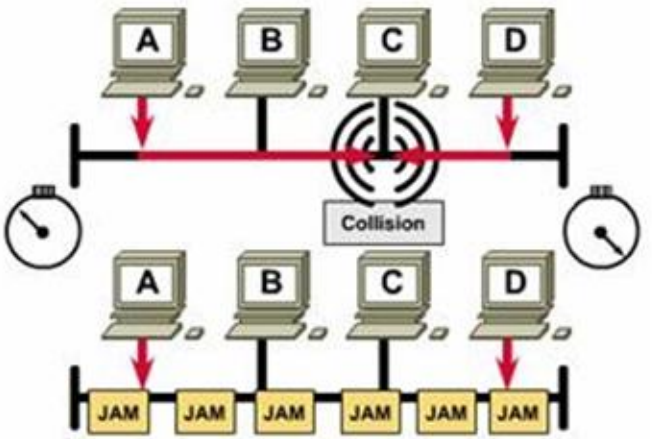


Envío de tramas en 802.11

Pérdida del ACK

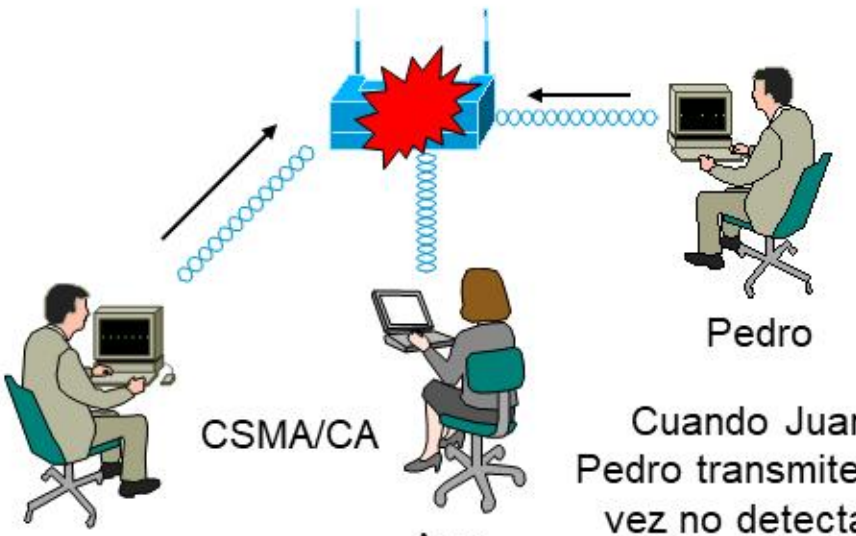


Acceso al medio – CSMA/CA



CSMA/CD

Todos detectan la collision en tiempo real



CSMA/CA

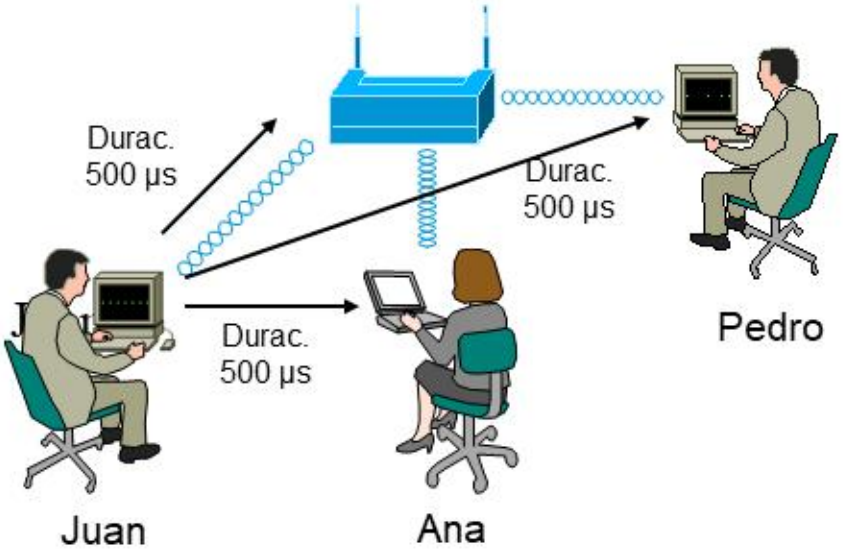
Cuando Juan y Pedro transmiten a la vez no detectan la colisión, solo ven que no les llega el ACK esperado

- CSMA/CD – Collision Detection (Ethernet, 802.3):
  - Todos los dispositivos detectan las colisiones. Cuando ocurre una la transmisión se interrumpe
- CSMA/CA – Collision Avoidance (Wi-Fi, 802.11)
  - Los dispositivos suponen que ha habido colisión si después de enviar una trama no reciben la confirmación (ACK) dentro del timeout
- Ambos son half-duplex, pero CSMA/CD es más eficiente

Claves de CSMA/CA

- Para su funcionamiento CSMA/CA se basa en cuatro elementos clave:
  - Las estaciones **detectan la portadora** (si el canal está ocupado) antes de empezar la emisión
  - **Anuncian el tiempo** que va a durar cada retransmisión al principio de la misma
  - En caso de colisión utilizan un contador retrospectivo (‘**backoff timer**’) que crece exponencialmente con cada reintento (como hacía CSMA/CD)
  - Eligen unos **intervalos de separación** adecuados para cada tipo de tramas

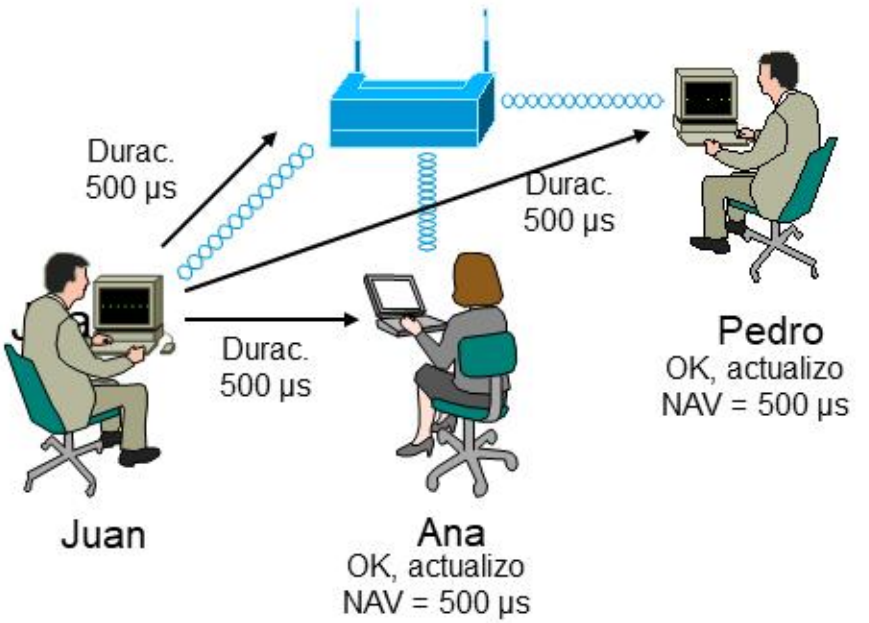
Campo Duración



	Control Trama	Dura-ción	Dirección 1	Dirección 2	Dirección 3	Seq.	Dirección 4	Datos (IP)	CRC
Bytes →	2	2	6	6	6	2	6	0-2304	4

- Duración: Indica durante cuantos microsegundos estará ocupado el canal por la transmisión de esta trama.
  - Lo calcula el emisor a partir de la velocidad de transmisión y la longitud de la trama
  - El tiempo incluye el tiempo que tardará en llegar el ACK
- Todas las demás estaciones de la celda reciben esta información (la emisión es broadcast), pero para ello han de oír al emisor (a Juan)

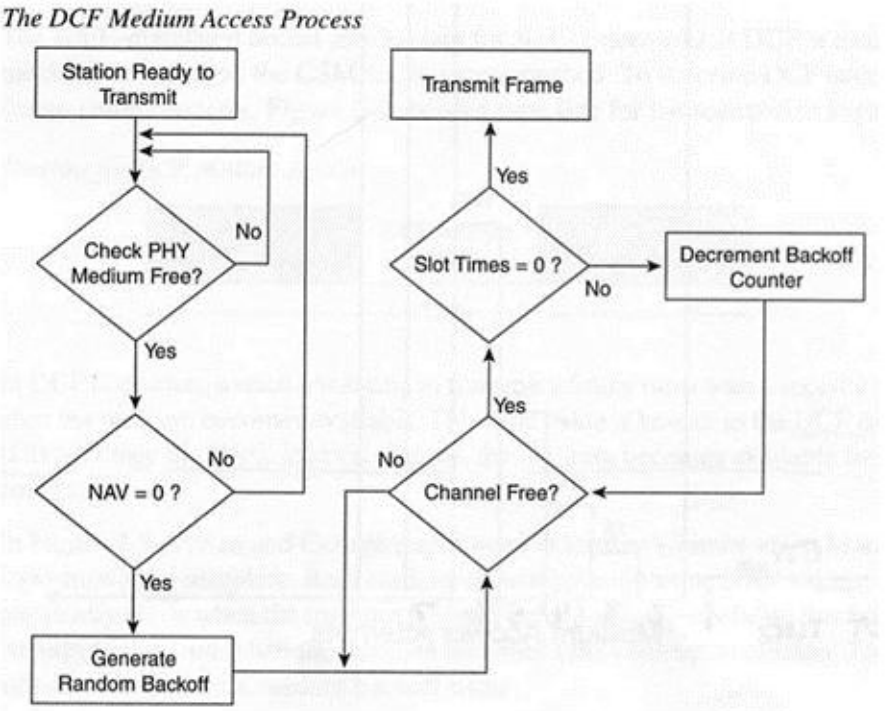
NAV (Network Allocation Vector)



- Cada estación mantiene un contador de tiempo retrospectivo llamado **NAV (Network Allocation Vector)** que indica el tiempo que queda para que el canal quede libre.
- El NAV se actualiza con el valor del campo 'duración' de cada trama recibida, excepto si el nuevo NAV es más pequeño que el que ya había, en cuyo caso se ignora
- Una estación nunca intenta transmitir mientras NAV > 0
- Decimos que el NAV actúa como un mecanismo de 'carrier sense' virtual

Envío de una trama en CSMA/CA

1. Esperar a que el canal esté libre y a que NAV = 0
2. Elegir un número de intervalos aleatorio (backoff counter) entre 0 y *n* (*n* = 31 en 802.11b, n = 15 en 802.11g).
3. Esperar un número de intervalos igual a backoff counter. Solo se cuentan intervalos cuando el canal está libre, cuando está ocupado el reloj se 'congela'
4. Una vez agotados los intervalos transmitir la trama
5. Esperar a que el receptor envíe el ACK. Si no se recibe dentro del tiempo previsto repetir el proceso desde el principio, pero doblando *n* en el paso 2 (hasta *n*=1023)



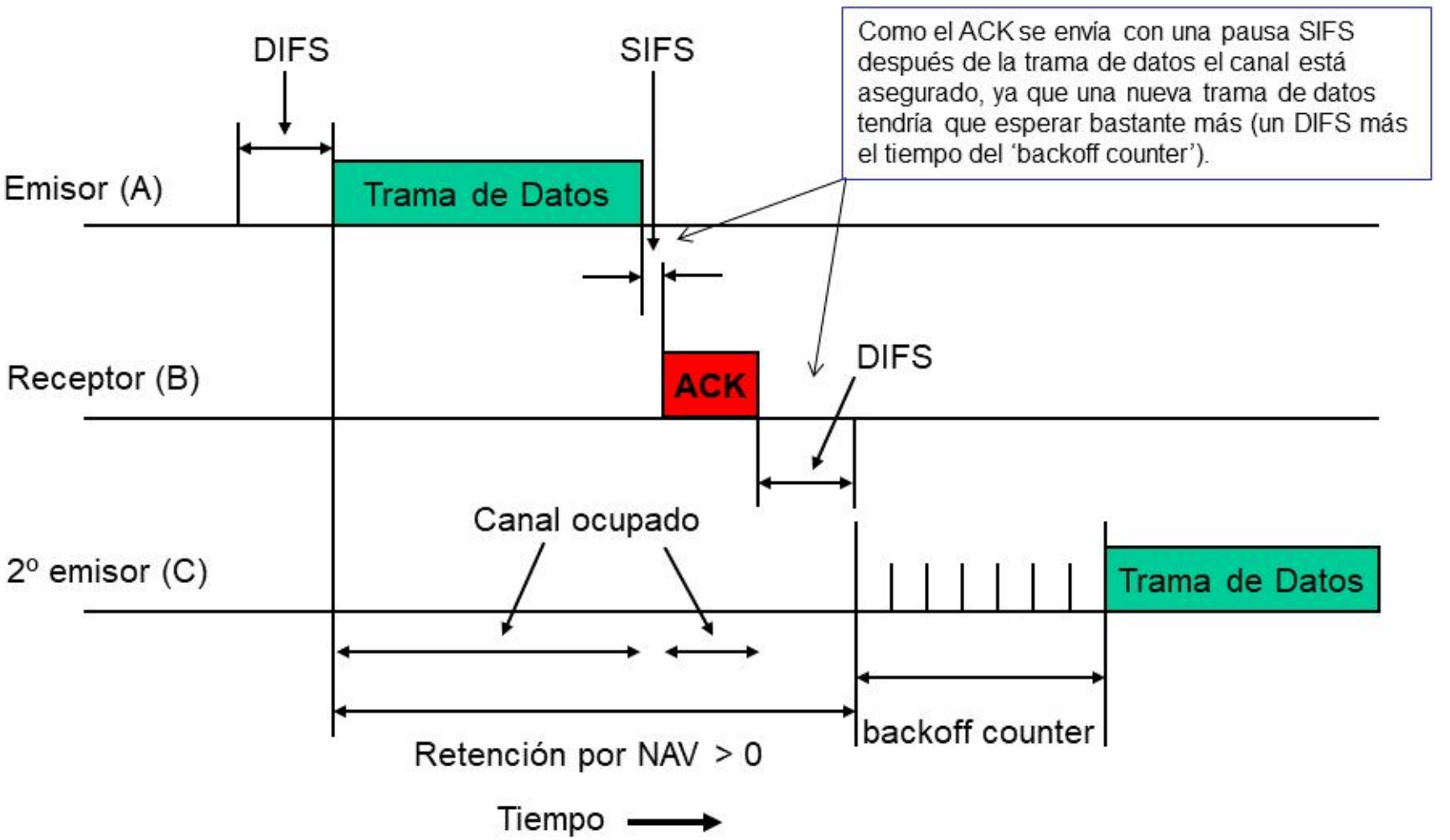
Tiempo de intervalo típico: 9 μs

Separación entre tramas

- Hay seis tipos de intervalos diferentes de separación entre tramas en 802.11, pero solo nos interesan dos:
  - El SIFS (Short Inter Frame Space) es el que separa una trama de datos de su ACK
  - El DIFS (DCF Inter Frame Space) es el tiempo mínimo que separa una trama de datos de la siguiente
- El SIFS es siempre más pequeño que el DIFS. Esto asegura que el ACK siempre encontrará el canal libre:

Banda	SIFS	DIFS
2,4 GHz	10 µs	50 µs
5 GHz	16 µs	34 µs

Funcionamiento de CSMA/CA



Colisiones

- Pueden producirse colisiones porque dos estaciones a la espera elijan por casualidad el mismo número de intervalos (backoff counter) para empezar a transmitir.
- En ese caso reintentarán, duplicando cada vez el rango de valores entre los que eligen al azar el nuevo 'backoff counter'.
- Similar a Ethernet, salvo que aquí las estaciones no detectan las colisiones sino que las infieren por la ausencia del ACK
- A veces dos estaciones asociadas al mismo AP no se escuchan entre sí. En ese caso ni detectan el canal ocupado ni actualizan el 'NAV' con el campo duración de la otra, por lo que el riesgo de colisiones aumenta considerablemente. Esto se conoce como el 'problema de la estación oculta'.

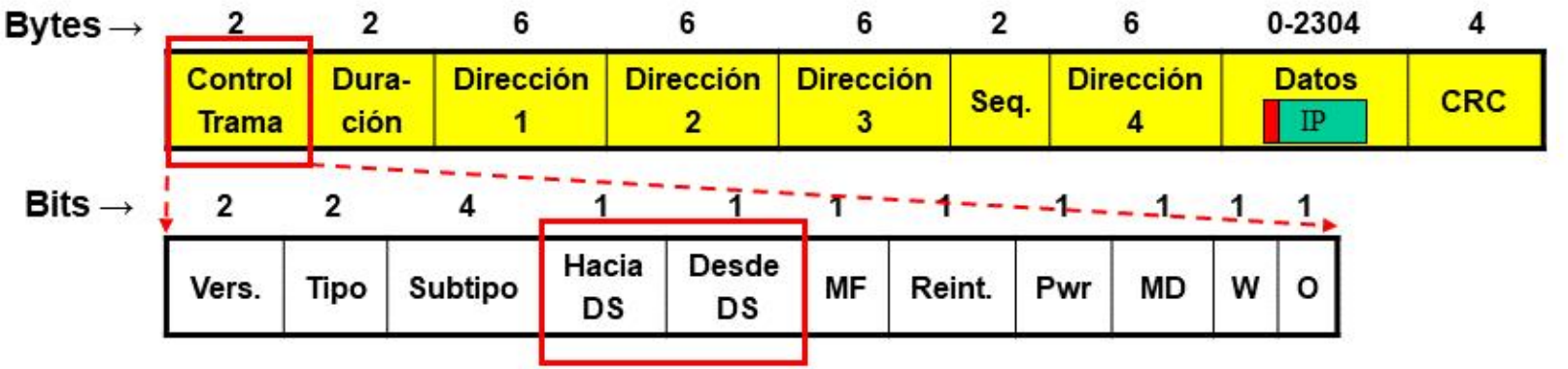
Ajuste de velocidad y colisiones

- Cualquier red 802.11 está preparada para que las estaciones adapten su velocidad según la tasa de error que se mide, entre otras cosas, por el número de retransmisiones.
- La ausencia de ACK por colisiones puede ser interpretada erróneamente como errores, y provocar que las estaciones bajen su velocidad
- A menor velocidad las estaciones tardan más en transmitir cada trama, usan más tiempo el canal, y con ello causan más colisiones.
- A veces esto produce un círculo vicioso, que termina dando un bajo rendimiento de la red

Sumario

- Topología y organización
- Conectividad e itinerancia
- Formato de trama
- Protocolo MAC
- **Tipos de envíos**
- Problema de la estación oculta
- Fragmentación / Agrupación
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

Campos control de Trama y Direcciones



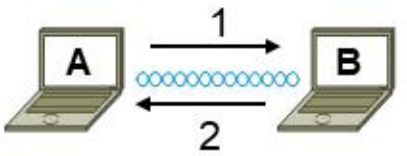
Dirección 1: Receptor de la trama en la red inalámbrica
Dirección 2: Transmisor de la trama en la red inalámbrica
Dirección 3: Puede ser varias cosas, depende del valor de 'Hacia DS' y 'Desde DS'
Dirección 4: Solo se utiliza entre APs en un MBSS (Mesh Basic Service Set)

Los bits 'Hacia DS' y 'Desde DS' indican si la trama va hacia o viene desde un DS (Distribution System), es decir un AP:

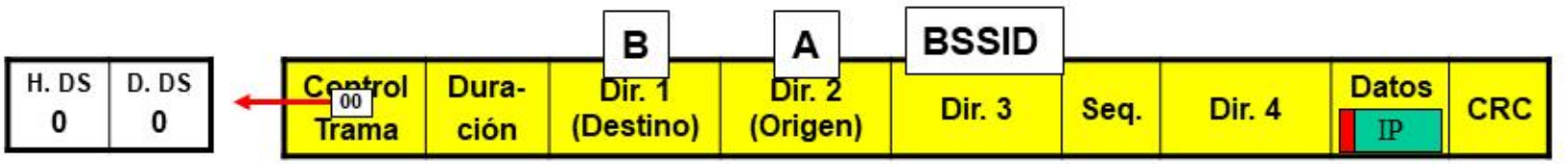
Hacia DS	Desde DS	Significado
0	0	Trama de estación a estación (red 'ad hoc')
1	0	Trama de estación hacia AP
0	1	Trama de AP hacia estación
1	1	Trama de AP hacia AP (MBSS)

Envío de tramas en una red ad hoc

Veamos como se enviaría una trama en una red ad hoc entre dos estaciones. Por simplificar supondremos que las direcciones MAC son A y B.



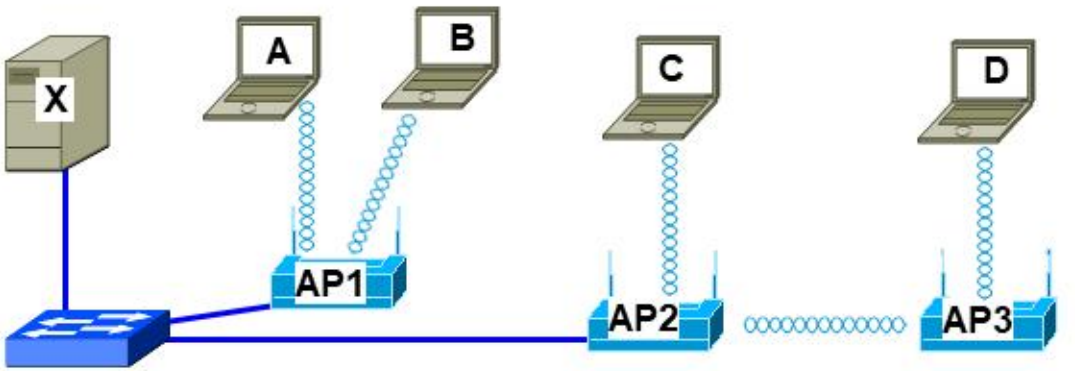
Paso 1: A envía una trama hacia B:



Paso 2: B envía ACK hacia A

Cuando se crea una red ad hoc la primera estación (la que crea la red) genera un BSSID aleatorio que usan todas

Envío de tramas en una red de infraestructura



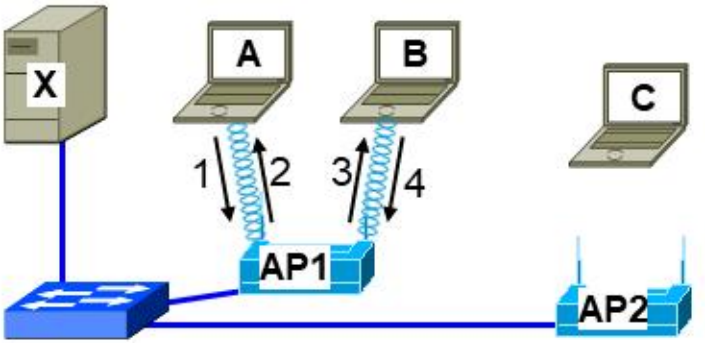
Vamos a ver en esta red como se transmite una trama en los siguientes casos:

1. De A hacia B (A-AP1-B)
2. De A hacia X (A-AP1-X)
3. De X hacia A (X-AP1-A)
4. De A hacia C (A-AP1-AP2-C)
5. De C hacia D (C-AP2-AP3-D)

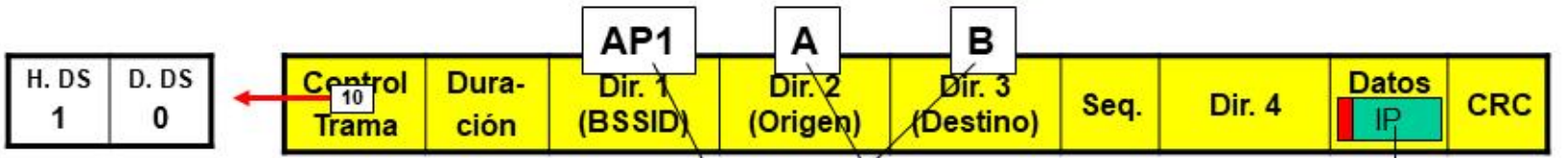
El sistema de distribución está formado por una red Ethernet y por tanto los puntos de acceso tendrán que hacer de puentes transparentes-traductores entre 802.3 y 802.11

Por simplificar supondremos que las MAC de los hosts son A, B, C, D y X, y que las MACs inalámbricas de los APs (y por tanto sus BSSIDs) son AP1, AP2 y AP3.

Caso 1: A-AP1-B

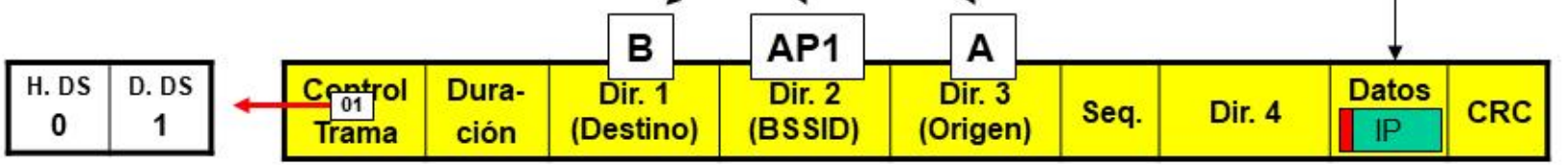


Paso 1: A envía una trama hacia AP1:



Paso 2: AP1 envía ACK hacia A

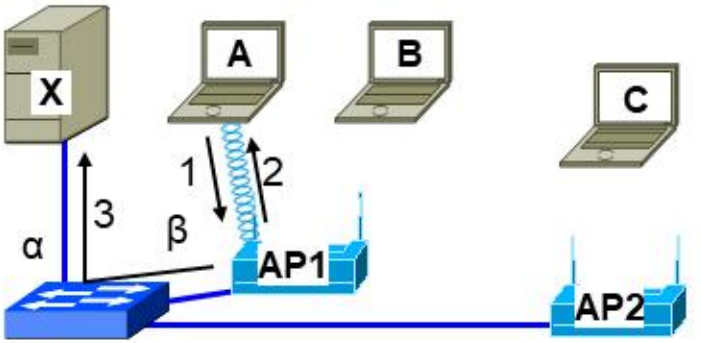
Paso 3: AP1 envía la trama hacia B:



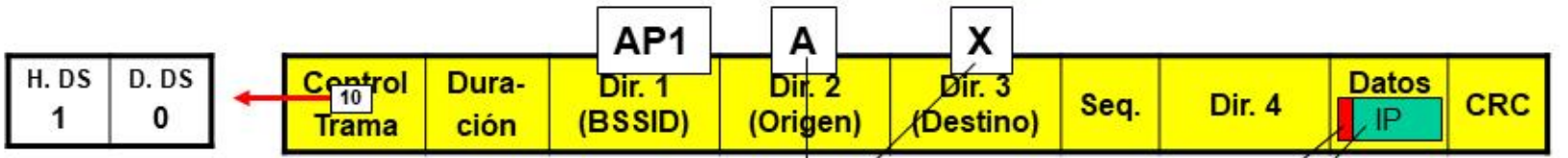
Paso 4: B envía ACK hacia AP1

En 802.11 es preciso indicar quien transmite la trama pues es a quien hay que devolver el ACK. Las direcciones del transmisor y receptor a menudo son diferentes de las de origen y destino (en este ejemplo origen A, destino B)

Caso 2: A-AP1-X



Paso 1: A envía una trama hacia AP1:



Paso 2: AP1 envía ACK hacia A

Paso 3: AP1 envía la trama hacia X:

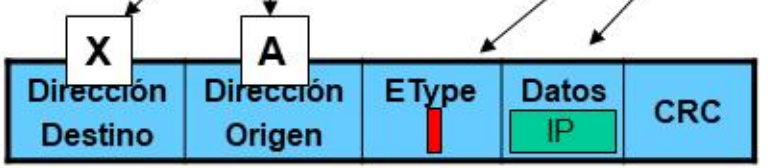
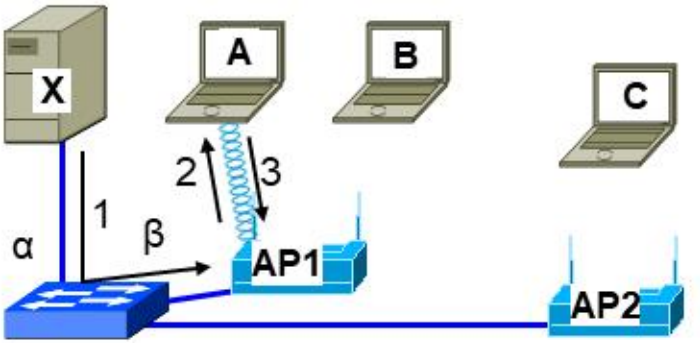


Tabla CAM

MAC	Puerto
X	α
A	β

802.11 usa siempre formato LLC/SNAP (802.2), 802.3 usa normalmente DIX (Ethertype)
El AP se encarga de convertir uno en otro (es un puente transparente)
La trama 802.3 no contiene el BSSID ni la dirección del AP

Caso 3: X-AP1-A



Paso 1: X envía una trama hacia AP1:

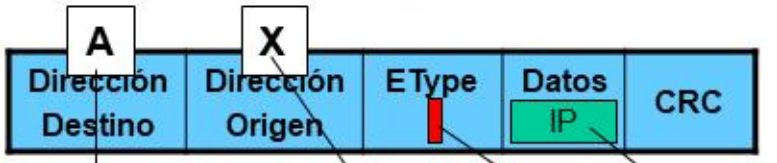
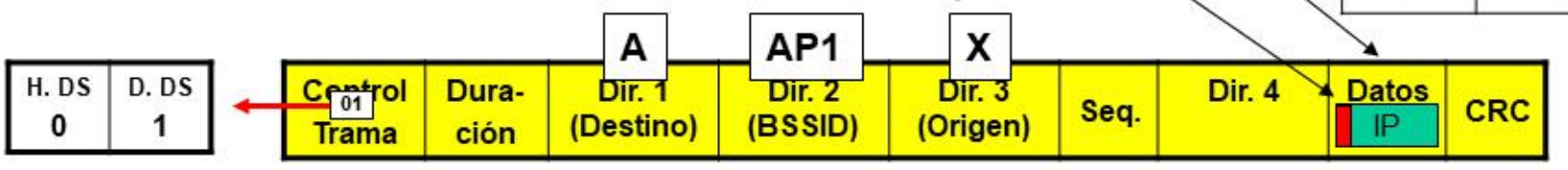


Tabla CAM

MAC	Puerto
X	α
A	β

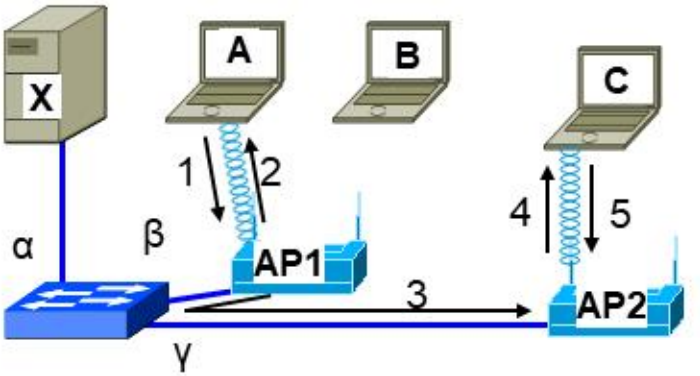
Paso 2: AP1 envía la trama hacia A:



Paso 3: A envía ACK hacia AP1

La trama 802.3 no contiene la dirección de AP1, pero como AP1 ha enviado a la red tramas con MAC de origen A el conmutador tiene normalmente anotada la MAC de A en el puerto donde está conectado AP1

Caso 4: A-AP1-AP2-C



Paso 1: A envía una trama hacia AP1:

H. DS	D. DS
1	0

Control Trama	Dura-ción	AP1 Dir. 1 (BSSID)	A Dir. 2 (Origen)	C Dir. 3 (Destino)	Seq.	Dir. 4	Datos	CRC
10							IP	

Paso 2: AP1 envía ACK hacia A

Paso 3: AP1 envía la trama hacia AP2:

C Dirección Destino	A Dirección Origen	EType	Datos	CRC
			IP	

Tabla CAM

MAC	Puerto
A	β
C	γ

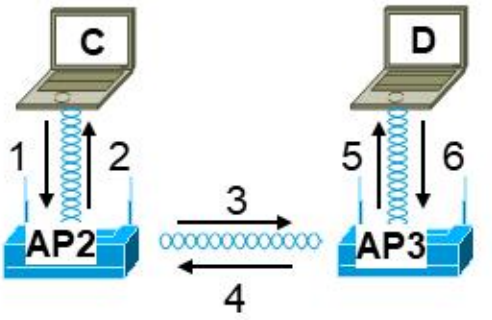
Paso 4: AP2 envía la trama hacia C:

H. DS	D. DS
0	1

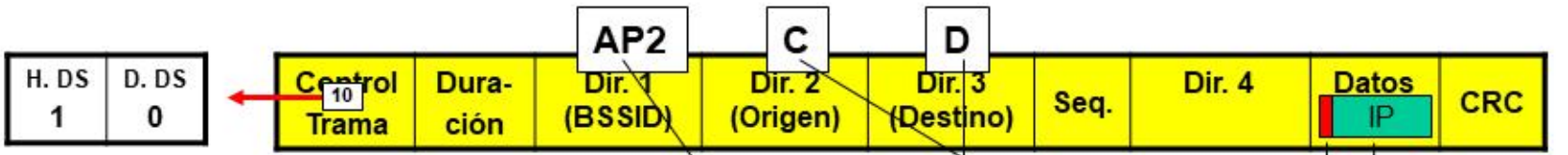
Control Trama	Dura-ción	C Dir. 1 (Destino)	AP2 Dir. 2 (BSSID)	A Dir. 3 (Origen)	Seq.	Dir. 4	Datos	CRC
01							IP	

Paso 5: C envía ACK hacia AP2

Caso 5: C-AP2-AP3-D

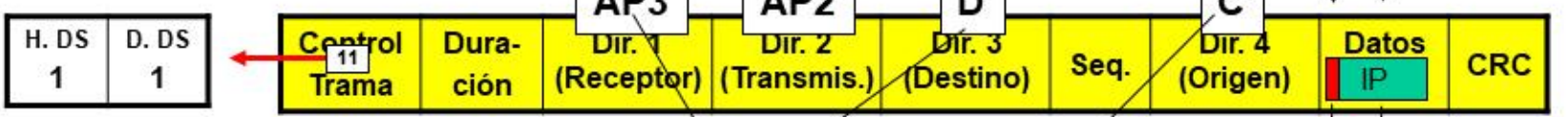


Paso 1: C envía una trama hacia AP2:



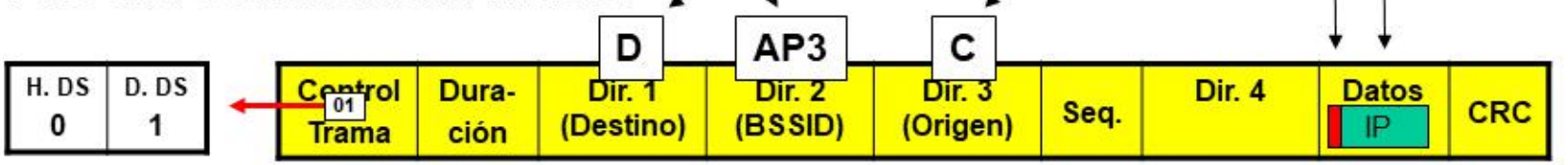
Paso 2: AP2 envía ACK hacia C

Paso 3: AP2 envía la trama hacia AP3:



Paso 4: AP3 envía ACK hacia AP2:

Paso 5: AP3 envía la trama hacia D:



Paso 6: D envía ACK hacia AP3

Campo dirección en las tramas 802.11

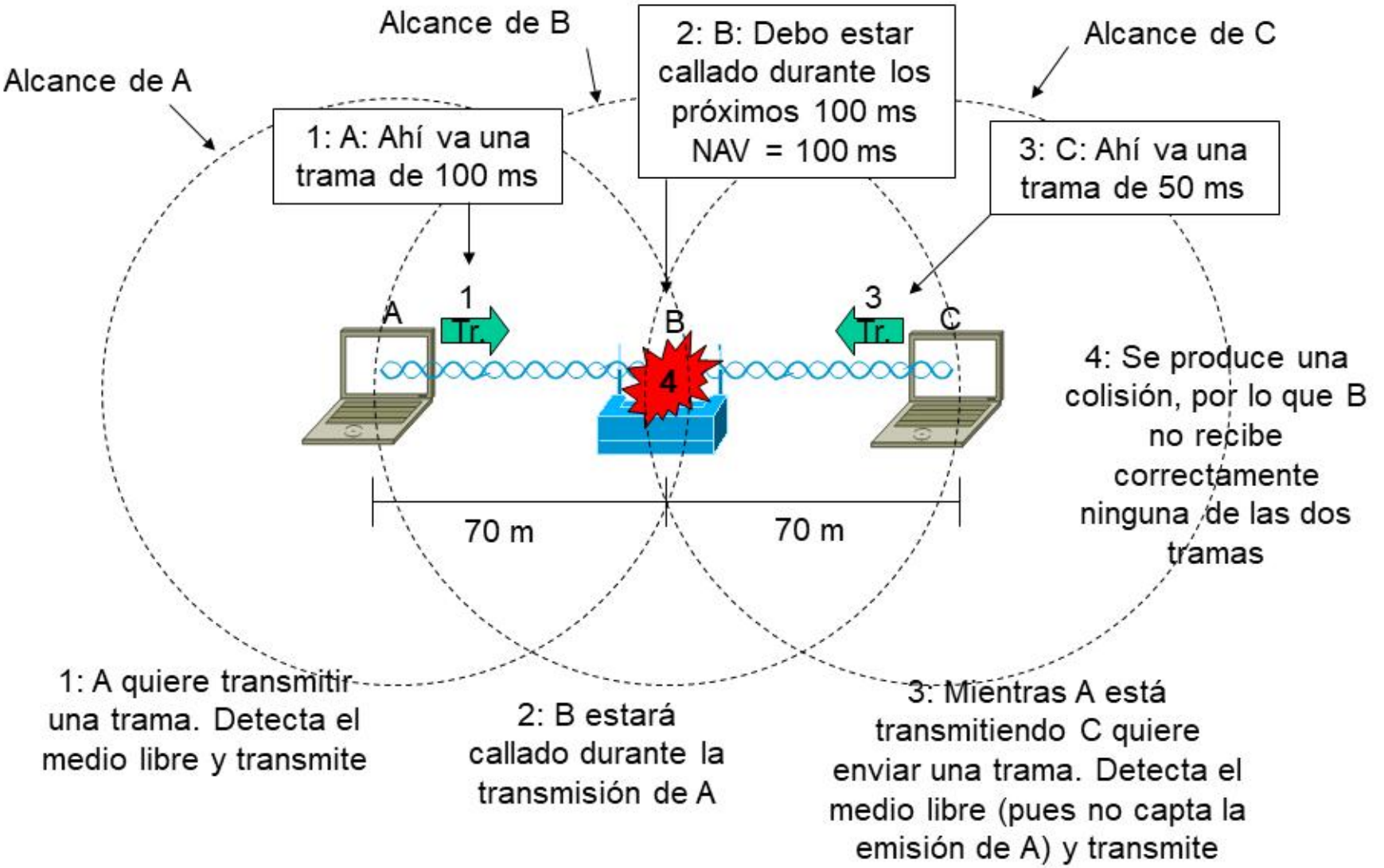
Hacia DS	Desde DS	Dirección 1 (destino radio)	Dirección 2 * (origen radio)	Dirección 3	Dirección 4
0	0	Destino	Origen	BSSID	---
0	1	Destino	BSSID	Origen	---
1	0	BSSID	Origen	Destino	---
1	1	Receptor	Transmisor	Destino	Origen

* La dirección 2 siempre es a la que se deben enviar los ACKs

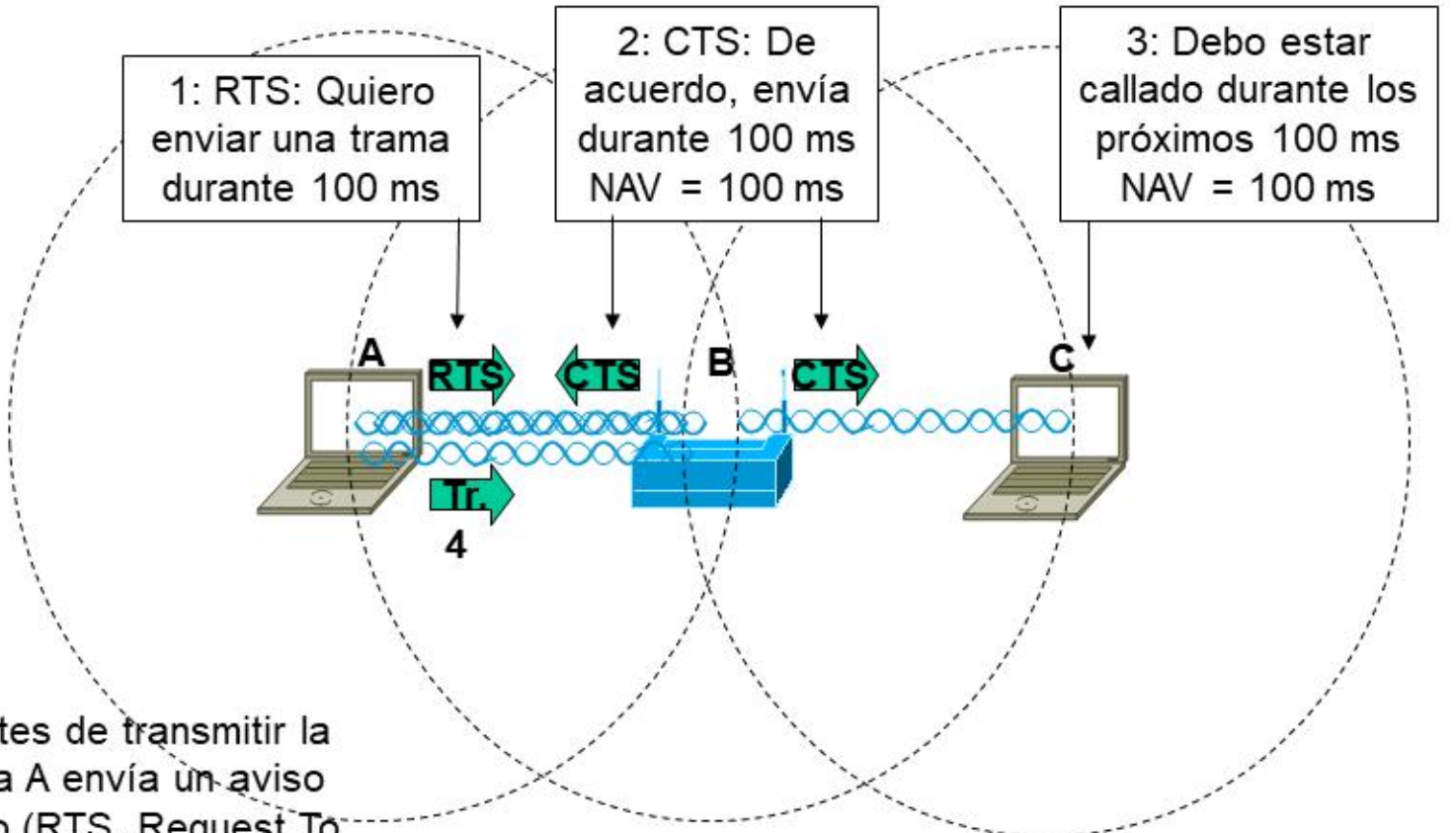
Sumario

- Topología y organización
- Conectividad e itinerancia
- Formato de trama
- Protocolo MAC
- Tipos de envíos
- **Problema de la estación oculta**
- Fragmentación / Agrupación
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

El problema de la estación oculta



Solución al problema de la estación oculta



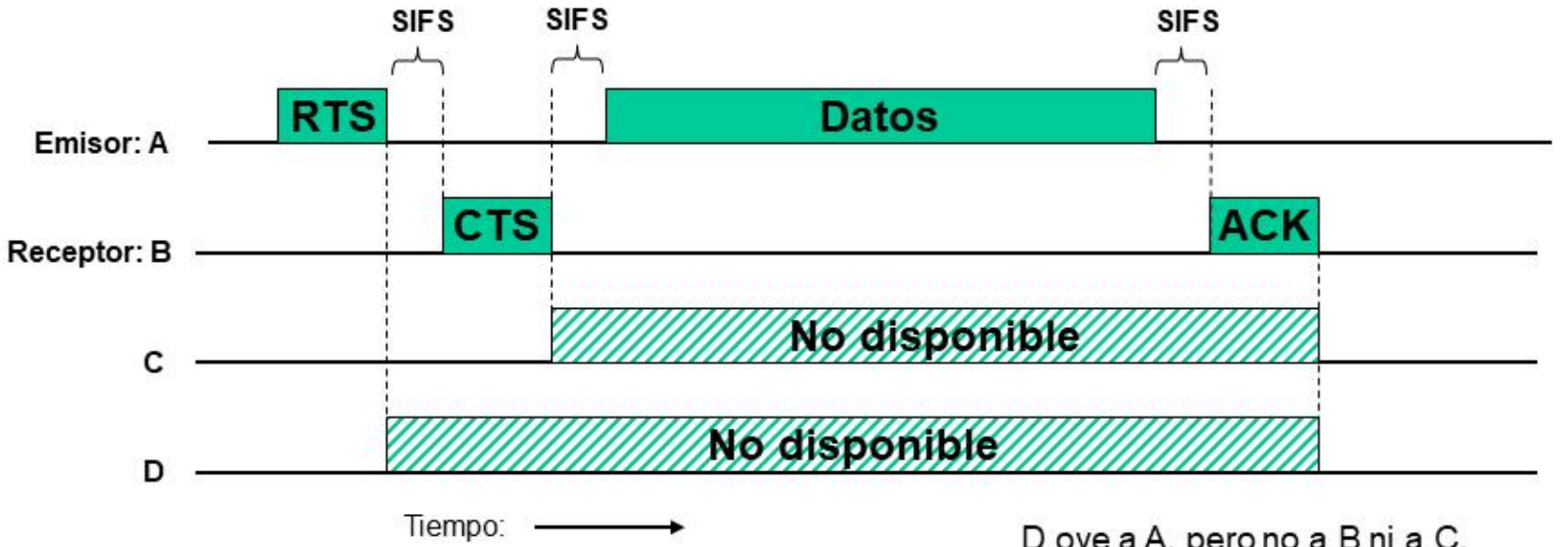
1: Antes de transmitir la trama A envía un aviso previo (RTS, Request To Send)

2: B responde con un CTS (Clear To Send)

3. C no capta el RTS, pero sí el CTS. Sabe que no debe transmitir nada durante los próximos 100 ms

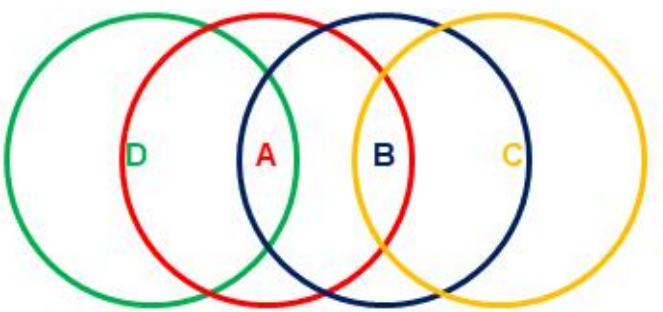
4. A envía su trama seguro de no colisionar con otras estaciones

Detección de portadora virtual por medio de RTS/CTS



D oye a A, pero no a B ni a C.
C oye a B, pero no a A ni a D.

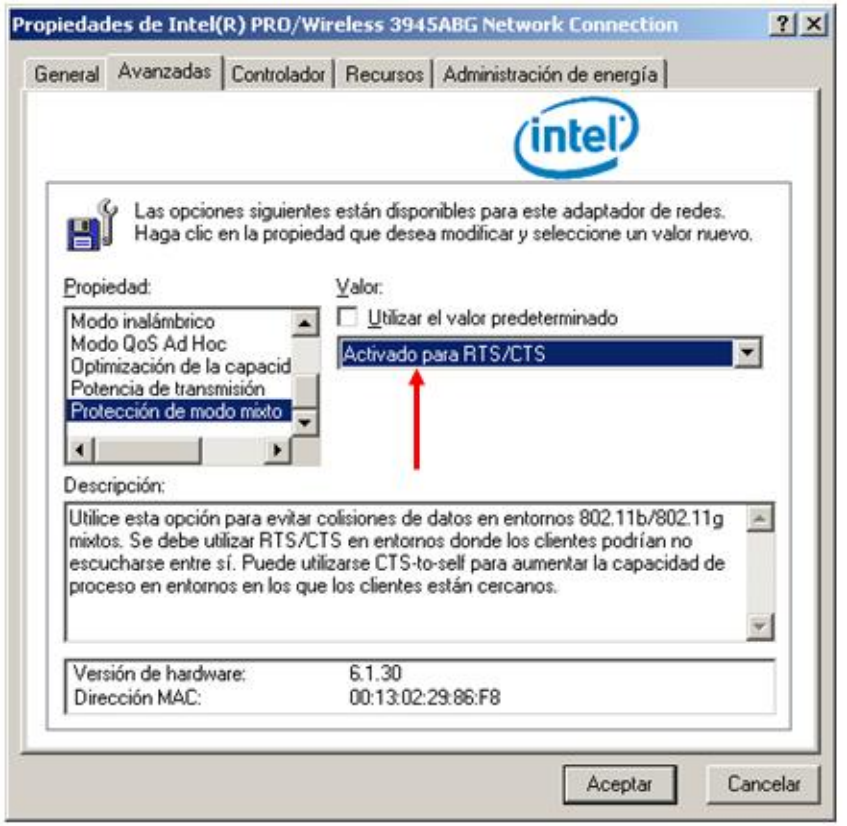
C y D pueden calcular cuanto tiempo va a estar ocupado el canal porque los mensajes RTS/CTS contienen información sobre la longitud de la trama a transmitir.



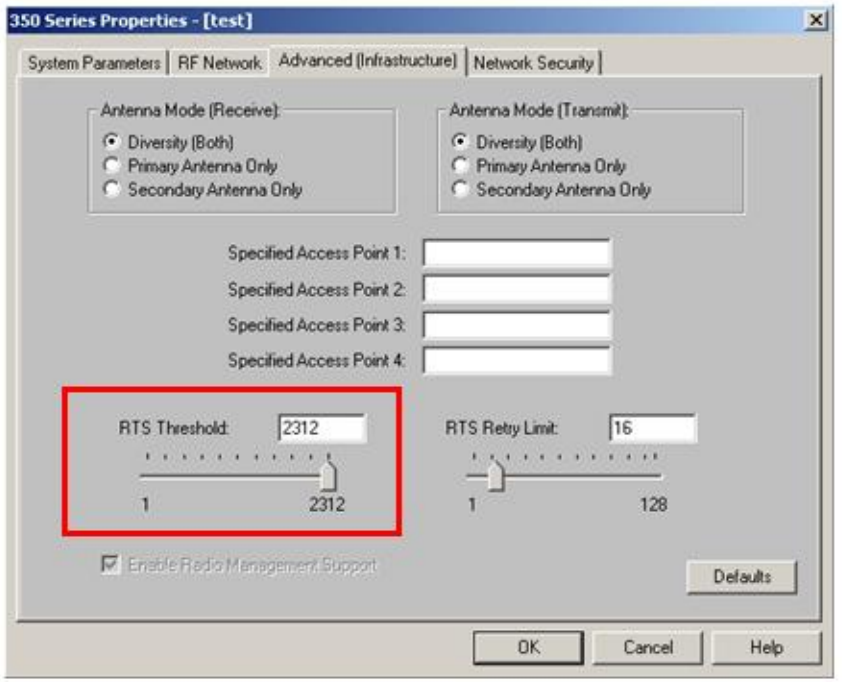
Mensajes RTS/CTS

- El uso de RTS/CTS se denomina también *Virtual Carrier Sense,* ya que permite reservar el medio sin necesidad de hacer una transmisión real. Una vez emitidos los dos mensajes ya todos actuarán como si el canal estuviera ocupado.
- El uso de RTS/CTS se activa/desactiva por configuración, pero no todas las interfaces lo permiten
- Algunas permiten indicar un tamaño para el uso de RTS/CTS. Si se pone >2312 bytes (máximo) no se usa nunca, si se pone 1 se usa siempre. El ajuste por tamaño se justifica porque el beneficio de usar RTS/CTS es mayor cuanto mayores son las tramas transmitidas

Configuración de RTS/CTS



Activación sin ajuste de tamaño mínimo

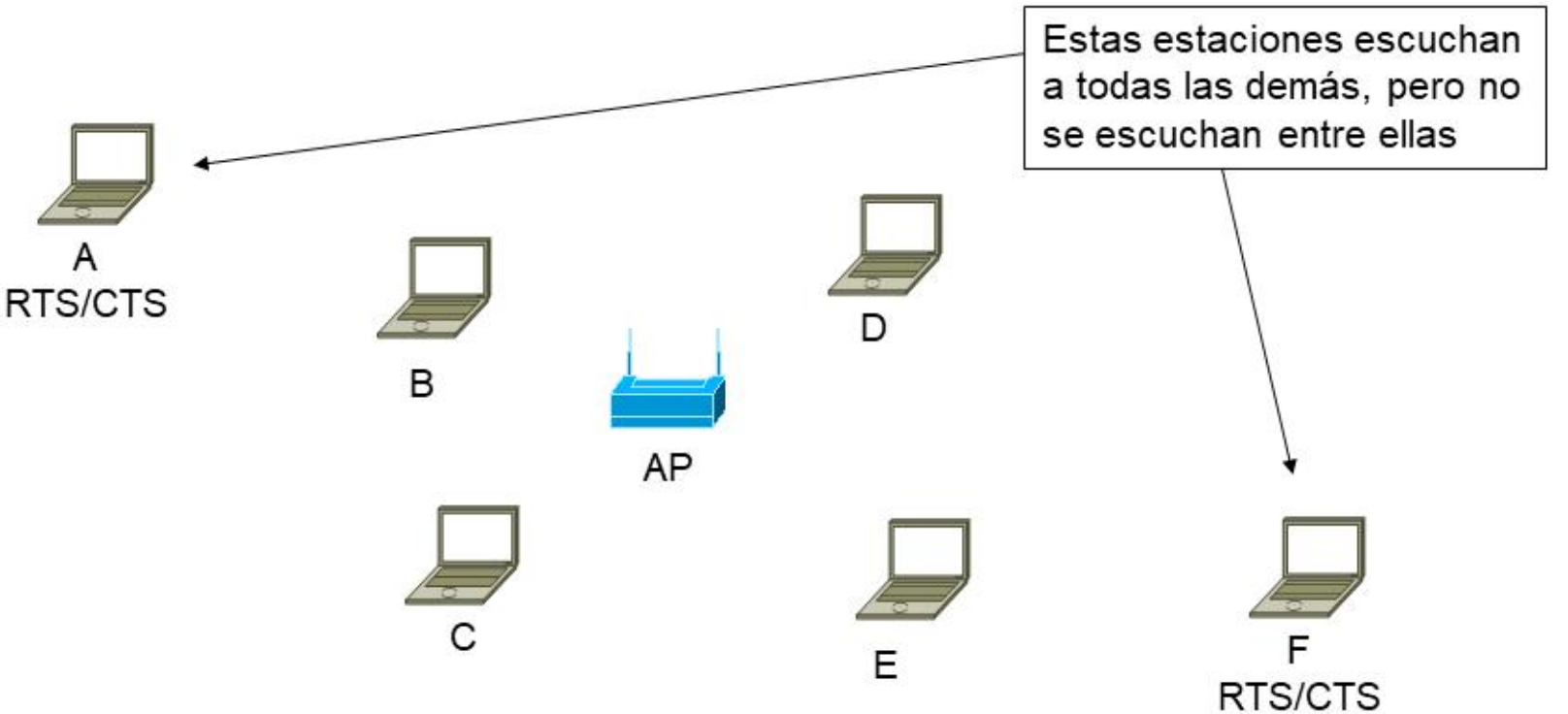


Activación con ajuste de tamaño mínimo

Inconvenientes/ventajas de RTS/CTS

- Inconvenientes:
  - Aumenta la latencia (cada envío ha de ir precedido de dos mensajes)
  - Reduce el rendimiento. (parte del tiempo se gasta en enviar los mensajes de control)
- Ventajas:
  - Se reducen las colisiones, si se da el problema de la estación oculta. Esto puede mejorar el rendimiento en esos casos.
- Recomendación: activar RTS/CTS solo en las estaciones que por su distancia o ubicación se sospeche que no se van a 'oír' entre sí. Deshabilitar velocidades de 1 y 2 Mb/s

Ejemplo de uso de RTS/CTS



- RTS/CTS debería activarse en A y en F únicamente
- Si solo estuviera una de ambas (A o F) no haría falta activar RTS/CTS en ninguna estación
- Si una estación sufre una elevada tasa de reenvíos y se encuentra relativamente alejada de su AP es posible que convenga activarle RTS/CTS. En ningún caso hace falta activar RTS/CTS en el AP, ya que cuando recibe un RTS él siempre responde con el CTS correspondiente

Sumario

- Topología y organización
- Conectividad e itinerancia
- Formato de trama
- Protocolo MAC
- Tipos de envíos
- Problema de la estación oculta
- **Fragmentación / Agrupación**
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

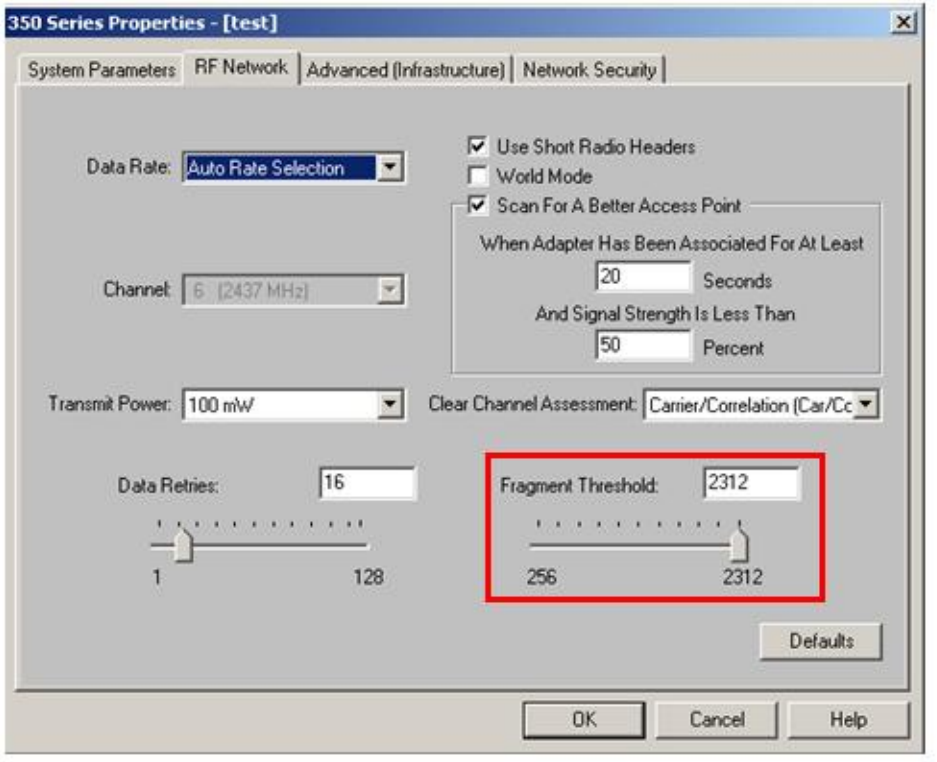
Fragmentación

- Las WLANs tienen una tasa de error que las LANs, y muy variable (hasta 10^{-5})
- Por eso se prevé la posibilidad de que el emisor fragmente las tramas para enviarlas en trozos más pequeños, ya que esto reduce la probabilidad de error.
- Cada fragmento recibe su ACK, por lo que en caso necesario los fragmentos se retransmiten por separado.
- La fragmentación reduce algo la eficiencia, pero permite enviar datos cuando hay muchos errores.
- La fragmentación se hace a nivel de enlace, los APs no pueden fragmentar a nivel de red porque no son routers
- Los paquetes multicast y broadcast no se fragmentan nunca

Eficiencia de fragmentación

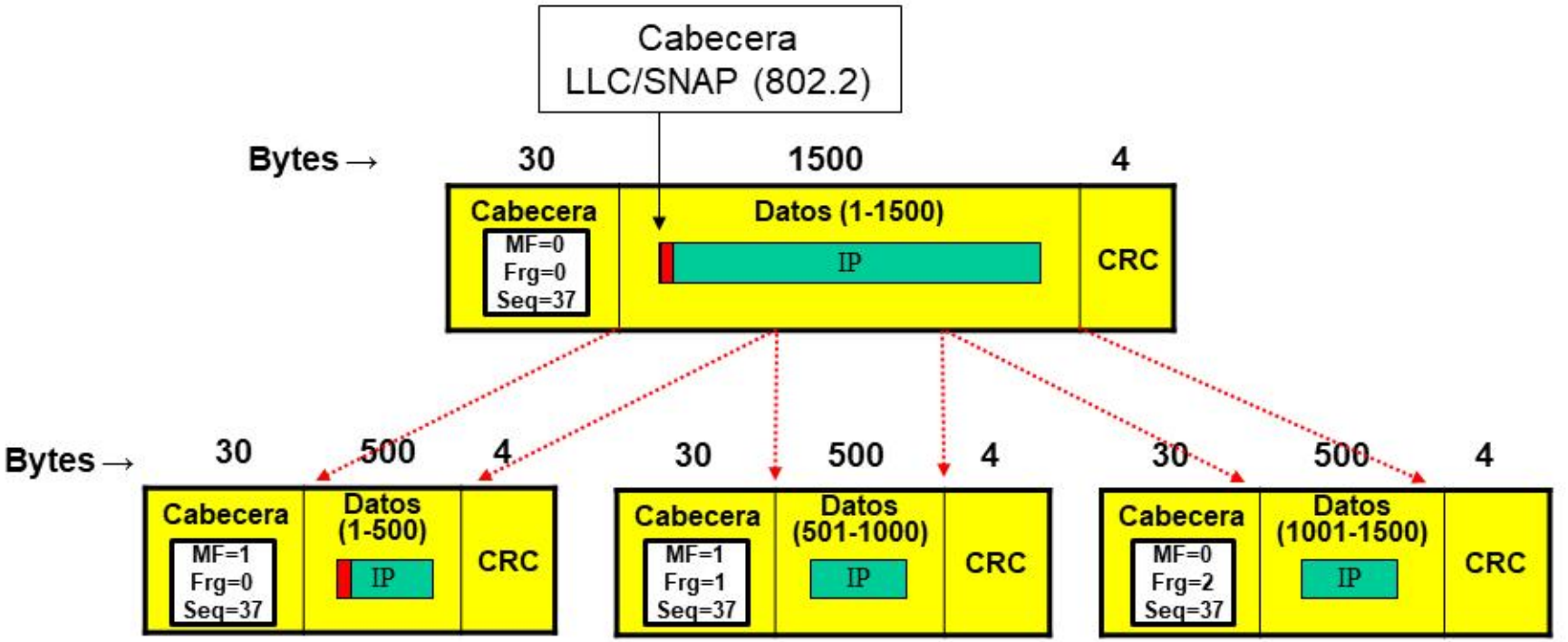
- Si no hay errores en el medio la fragmentación reduce el rendimiento. Pero si hay errores lo puede mejorar
- Todas las estaciones están obligadas a soportar la fragmentación en recepción, pero no en transmisión
- En 802.11n y siguientes no se suele utilizar
- Lo ideal sería que la fragmentación se ajustase dinámicamente según la tasa de error. Pero no es así, se fija por configuración.
- Algunas interfaces permiten fijar un tamaño umbral por encima del cual se fragmenta

Configuración de Fragmentación



Si el 'Fragment Threshold' se fija en el máximo (2312) no se fragmenta nunca.

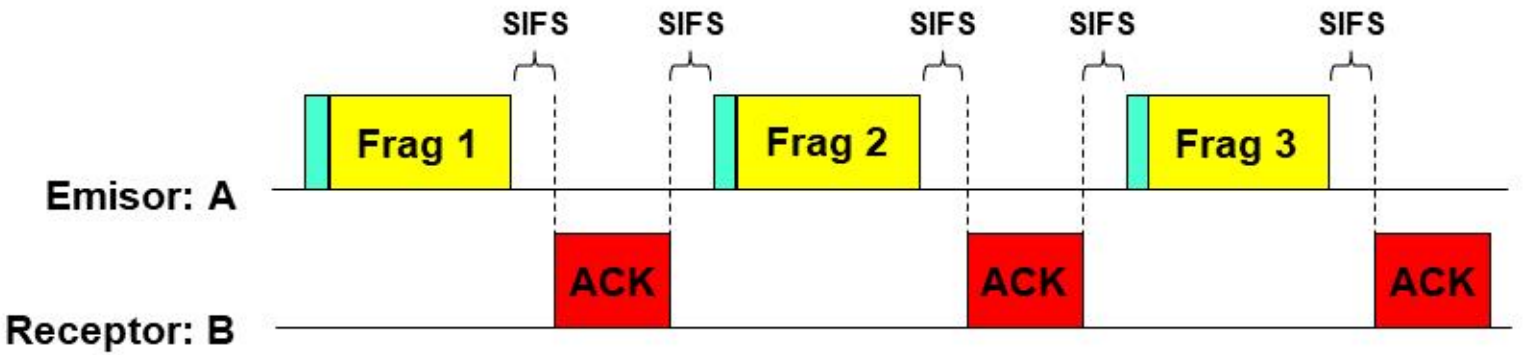
Fragmentación



- Los fragmentos tienen la misma estructura que la trama inicial. Todos los campos de control de la cabecera se repiten en cada fragmento y se calcula un nuevo CRC para cada uno. Cada fragmento añade 34 bytes.
- En la práctica el overhead es mayor pues la trama a nivel físico lleva otros campos no mostrados aquí

Envío de una trama fragmentada

- La separación entre fragmentos es de un SIFS (10 ms). Así las demás estaciones no pueden interrumpir el envío, por lo que los fragmentos se envían seguidos, como una ráfaga.
- Si hay reenvío se tiene que esperar un DIFS y entrar al juego del CSMA/CA con el resto de estaciones
- La fragmentación puede combinarse con el mecanismo de RTS/CTS.

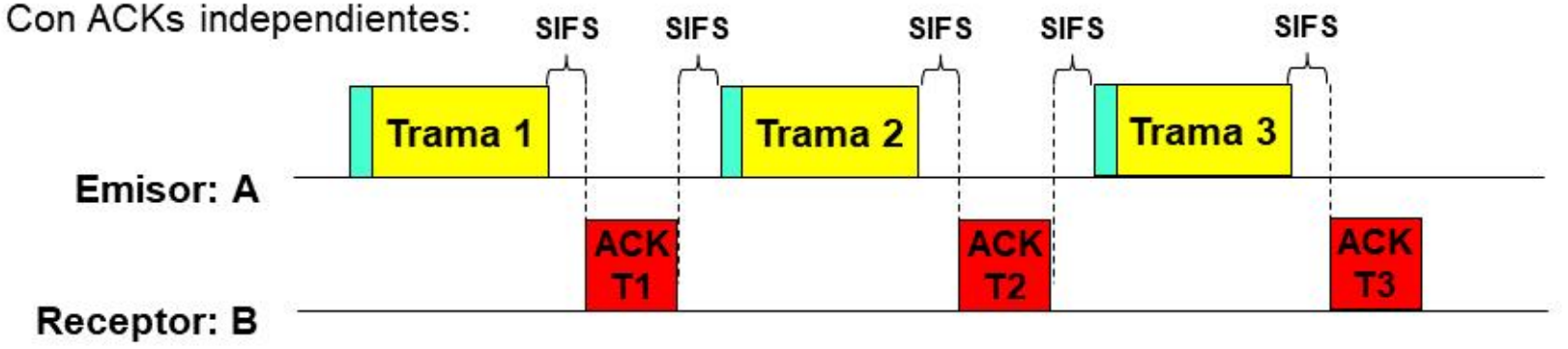


Ráfagas de tramas

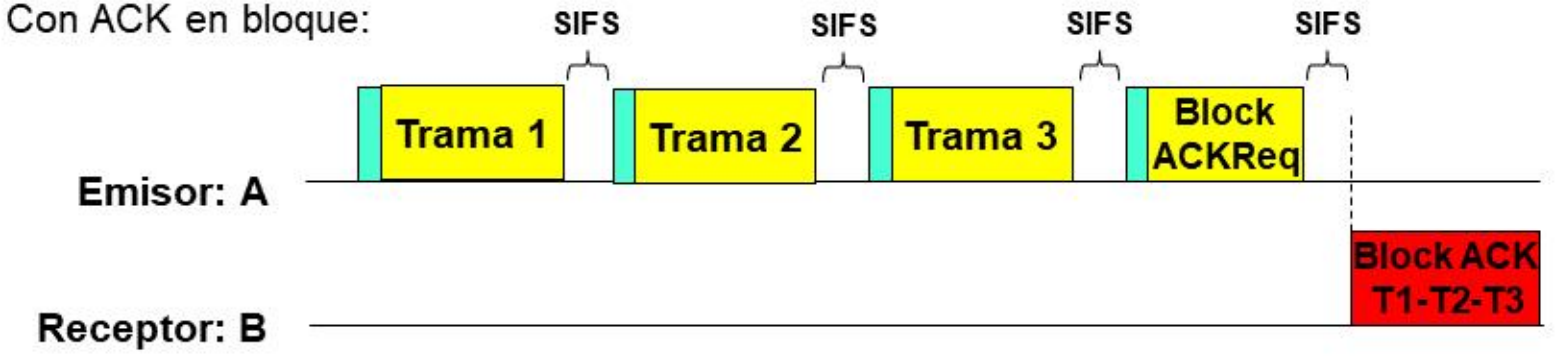
- La adenda 802.11e-2005 incorporó dos modificaciones en el protocolo MAC que mejoraban el rendimiento:
  - La posibilidad de enviar ráfagas de tramas, por un mecanismo similar al envío de fragmentos pero al revés
  - La posibilidad de utilizar, además, un ACK en bloque confirmando la recepción de toda la ráfaga
- Se aplica a partir de 802.11a/b/g

Ráfagas de tramas

Con ACKs independientes:



Con ACK en bloque:



El Block ACK contiene un bitmap de las tramas indicando cuales han fallado, para que el reenvío pueda ser selectivo

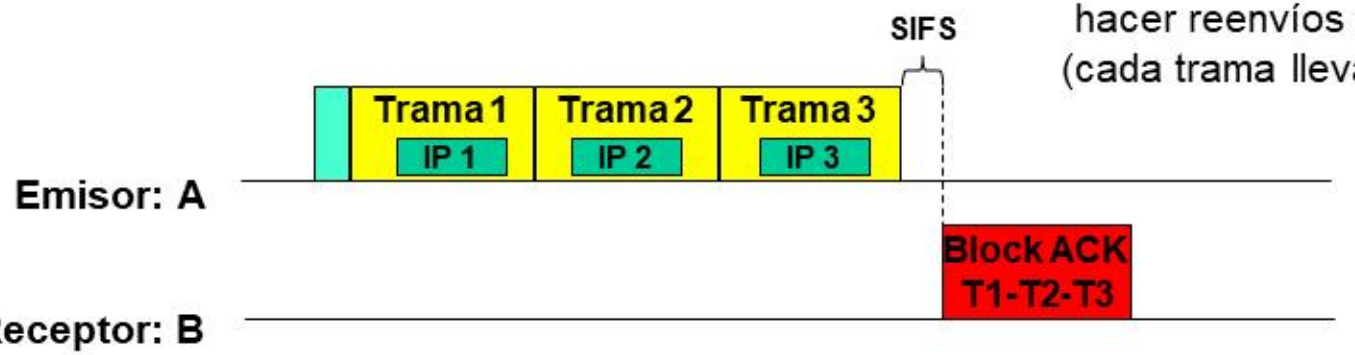
Agregación de tramas

- La adenda 802.11n-2009 incorporó dos mejoras de rendimiento mediante la agrupación de tramas de dos maneras posibles:
  - Metiendo varias tramas MAC en una misma trama física (A-MPDU, Aggregate MAC Protocol Data Unit)
  - Metiendo varios paquetes del nivel de red en la carga útil de una trama MAC (A-MSDU, Aggregate MAC Service Data Unit). Para permitirlo la parte de carga útil se ha ampliado de 2304 a un valor entre 3839 y 7935 (depende de las posibilidades de cada estación)
- 802.11ac siempre utiliza A-MPDU

Agregación de tramas (802.11ac)

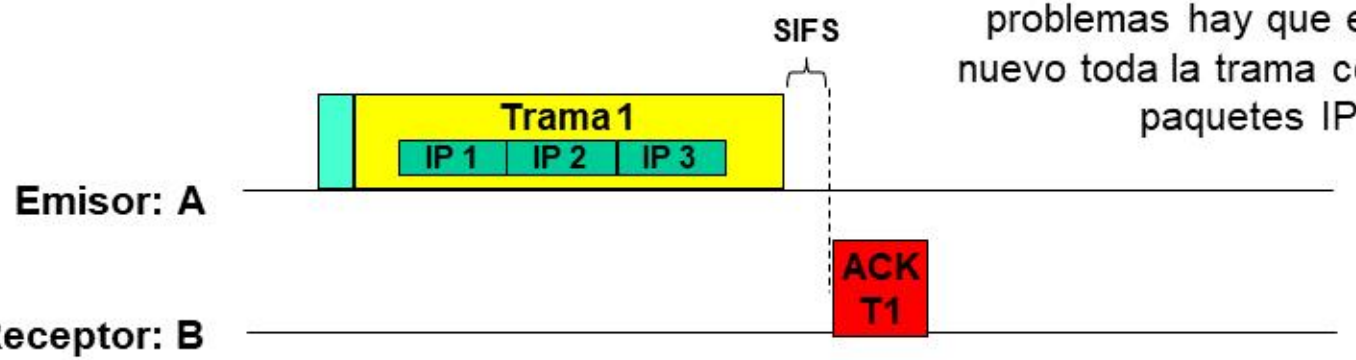
A-MPDU (Aggregate MAC Protocol Data Unit):

Con A-MPDU se pueden hacer reenvíos selectivos (cada trama lleva su CRC).

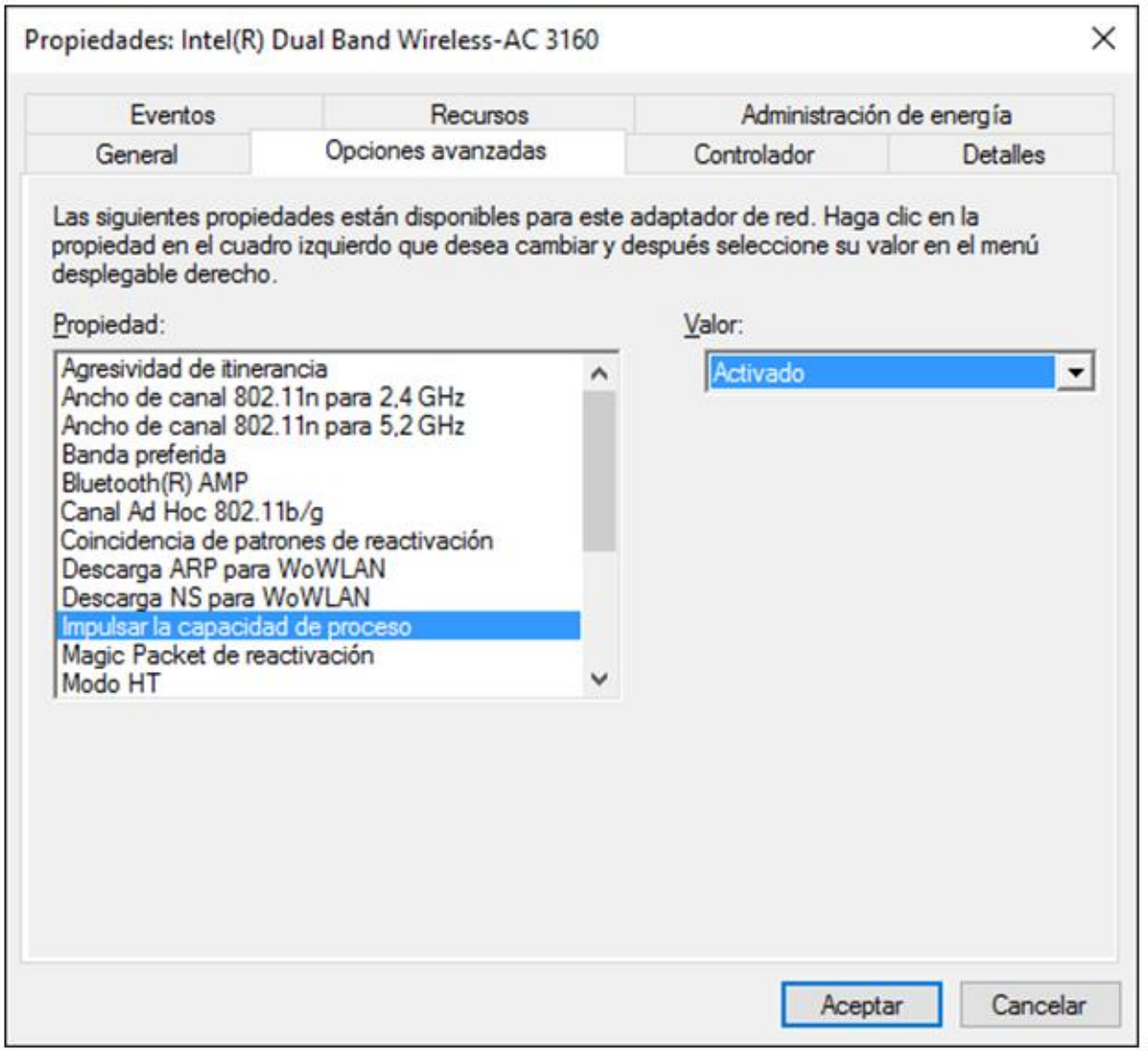


A-MSDU (Aggregate MAC Service Data Unit):

Con A-MSDU no se pueden hacer reenvíos selectivos. En caso de problemas hay que enviar de nuevo toda la trama con los tres paquetes IP



Opción para activar la ráfaga de paquetes



Sumario

- Topología y organización
- Conectividad e itinerancia
- Formato de trama
- Protocolo MAC
- Tipos de envíos
- Problema de la estación oculta
- Fragmentación / Agrupación
- **Rendimiento y compatibilidad**

Ahorro de energía

- En WLAN muchos dispositivos funcionan con baterías. A menudo se contempla un modo 'standby' de bajo consumo en el que no pueden recibir tramas
- Antes de 'echarse a dormir' las estaciones deben avisar a su AP, para que retenga las tramas que se les envíen durante ese tiempo.
- Periódicamente las estaciones dormidas se despiertan y capturan el siguiente beacon. Cada beacon lleva un TIM (Traffic Indication Map), un bitmap que indica que estaciones asociadas tienen retenidas tramas en el AP. Si la estación ve que hay algo para ella pedirá al AP que se lo envíe
- Si la estación quiere enviar algo motu proprio se despierta y lo envía sin esperar al siguiente beacon.

Funcionamiento del ahorro de energía



Acabo de despertar. Voy a escuchar el siguiente beacon a ver si hay algo para mí (soy la estación 5 del grupo)

El TIM (Traffic Indication Map) indica si el AP tiene alguna trama en el buffer para esa estación

TIM=00001000

Beacon



(tengo algo para tí)



Por favor envíame lo que tengas para mí

MD es el bit 'More Data' del campo Control

PS-Poll

MD=1

Trama 1

ACK

PS-Poll



MD=0

Trama 2

ACK

TIM=00000000

Beacon

(ya no hay nada para tí)



Vale. Me vuelvo a dormir durante 200 beacons (20 seg.)



Rendimiento de 802.11

- El rendimiento de 802.11 suele ser alrededor del 50% de la velocidad nominal. Por ejemplo con 11 Mb/s se pueden obtener 6 Mb/s en el mejor de los casos.
- El overhead se debe a:
  - Medio compartido half-duplex
  - Protocolo MAC (colisiones, esperas aleatorias, intervalos DIFS y SIFS entre tramas)
  - Transmisión del Preámbulo PLCP a la velocidad mínima
  - Mensajes de ACK
  - Mensajes RTS/CTS (si se usan)
  - Fragmentación (si se produce)

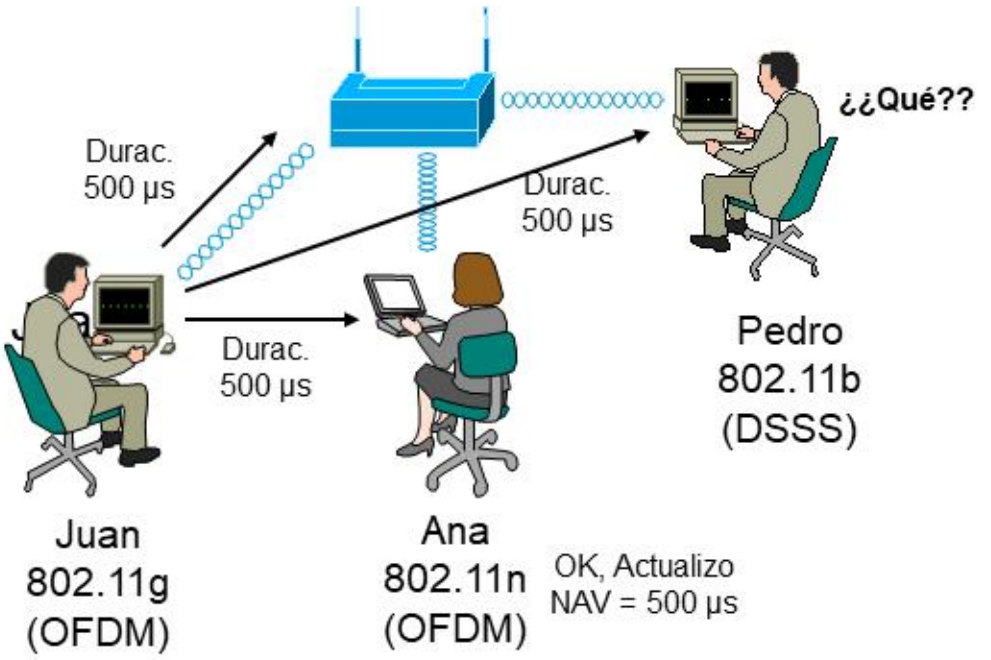
Versiones 802.11

Versión	Año	Velocidades	Banda 2,4 GHz	Banda 5 GHz
802.11	1997	1, 2 Mb/s	DSSS (22 MHz)	
802.11a	1999	6-54 Mb/s		OFDM
802.11b	1999	1,2,5.5,11 Mb/s	DSSS (22 MHz)	
802.11g	2003	6-54 Mb/s	OFDM (20 MHz)	
802.11n	2009	7,2-135 Mb/s	OFDM (20 MHz)	OFDM
802.11ac	2013	7,2-780 Mb/s		OFDM

Compatibilidad de versiones 802.11

- En general, mantener la compatibilidad con versiones anteriores reduce el rendimiento.
- Las velocidades de 1 y 2 Mb/s hoy en día se consideran obsoletas y no se suelen soportar (esto supone cierta merma en la cobertura).
- El mayor problema se da hoy en día por la compatibilidad a 2,4 GHz entre 'b' y 'g' (DSSS vs OFDM). Puesto que 'b' no entiende OFDM la compatibilidad requiere que los terminales 'g' desciendan a funcionar en modo 'b'.

Coexistencia 802.11b/g

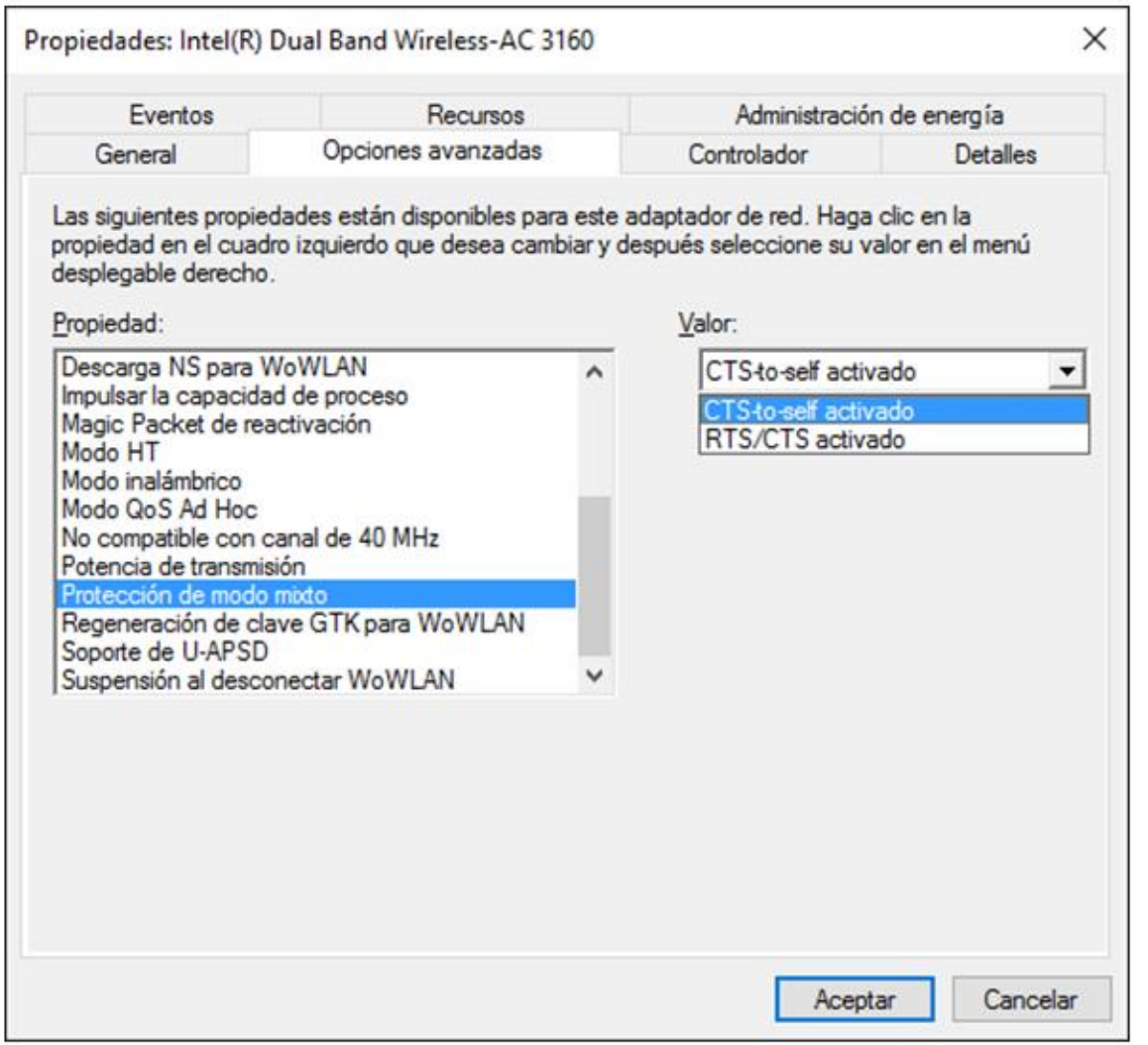


Cuando Juan 'habla' OFDM Pedro no le entiende. En principio esto no sería problema ya que Juan transmite para el AP, pero Pedro debe entender la duración para actualizar su NAV. El caso es parecido al de la estación oculta, salvo que ahora no se trata de oír, sino de entender

CTS to self

- El problema b-g se puede resolver enviando previamente un mensaje RTS/CTS en modo 'b' (DSSS). Pero en este caso no hacen falta dos mensajes, basta con uno para que todos tengan constancia de la trama que se va a enviar, y su duración.
- Ese tipo de mensaje se denomina "CTS to self", se envía en 802.11b y va seguido (separado por un SIFS) de la trama 802.11g
- El rendimiento de un BSS mixto b/g usando "CTS to self" es un 40% inferior al de un BSS g puro. Con RTS/CTS la disminución habría sido del 50%
- "CTS to self" suele ser la configuración por defecto en las interfaces inalámbricas modernas

Activación de CTS-to-self en una interfaz



Rendimientos máximos esperados de redes 802.11 (en Mb/s)

Distancia (m)	802.11b puro	802.11a puro	802.11g puro	802.11b/g con CTS-to-self	802.11b/g con RTS/CTS
3	5,8	24,7	24,7	14,7	11,8
15	5,8	19,8	24,7	14,7	11,8
30	5,8	12,4	19,8	12,7	10,6
45	5,8	4,9	12,4	9,1	8,0
60	3,7	0	4,9	4,2	4,1
75	1,6	0	1,6	1,6	1,6
90	0,9	0	0,9	0,9	0,9

Rendimientos esperado en una población mixta 80211b/g

Number of 802.11b clients	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	5.9	6.2	6.5	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0	8.2
9	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.6	7.8	8.0	8.2	8.3
8	5.9	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4	8.5
7	5.9	6.3	6.7	7.1	7.4	7.7	7.9	8.2	8.4	8.6	8.8
6	5.9	6.4	6.8	7.2	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	8.9	9.1
5	5.9	6.5	7.0	7.4	7.8	8.2	8.5	8.7	9.0	9.2	9.4
4	5.9	6.6	7.2	7.7	8.2	8.5	8.9	9.2	9.4	9.6	9.8
3	5.9	6.8	7.6	8.2	8.7	9.1	9.4	9.7	9.9	10.2	10.4
2	5.9	7.2	8.2	8.9	9.4	9.8	10.2	10.4	10.7	10.9	11.1
1	5.9	8.2	9.4	10.2	10.7	11.1	11.3	11.6	11.7	11.9	12.0
0	0.0	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1

Number of 802.11g clients

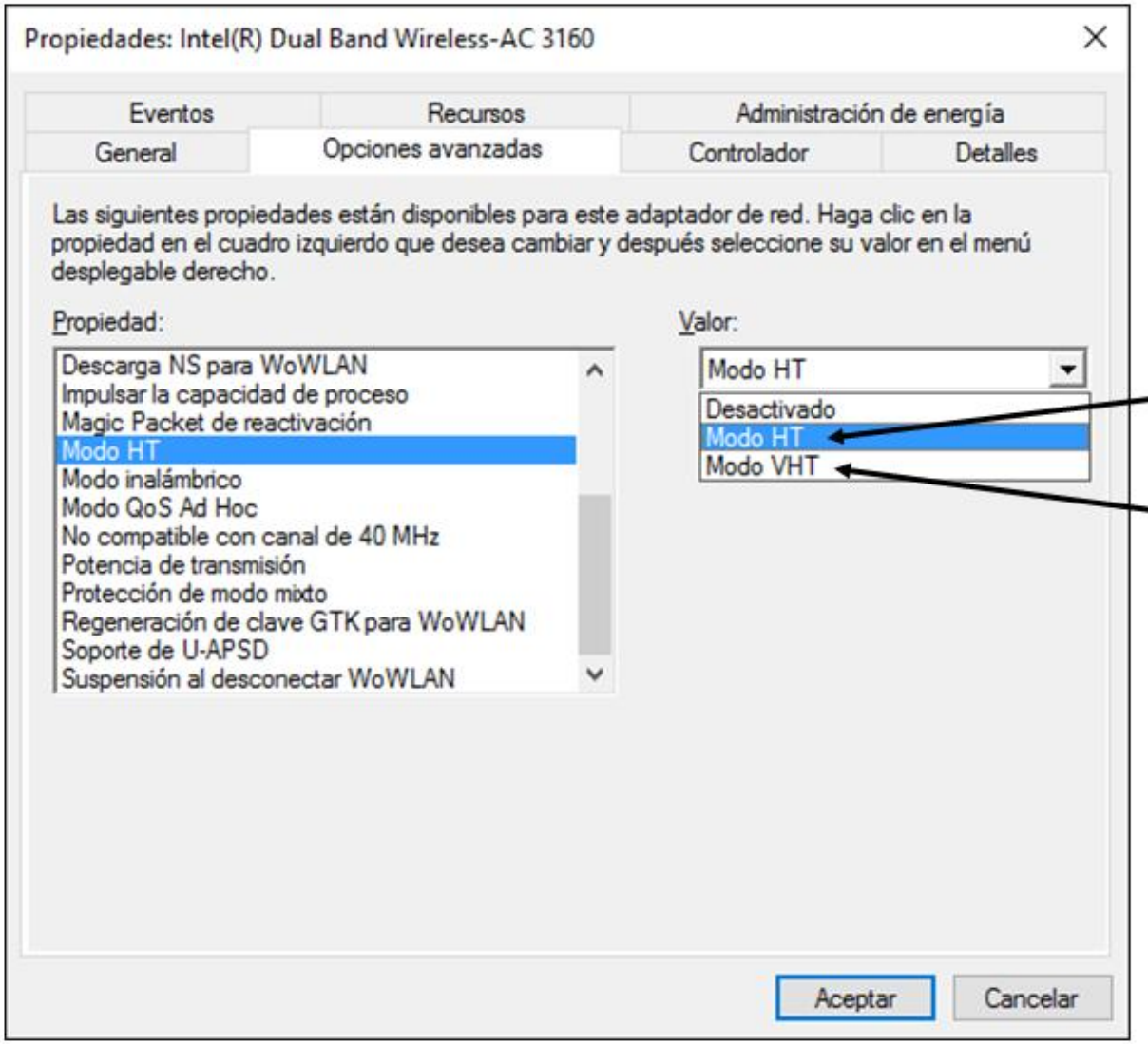
Configuración de APs

- Modo 802.11b: el AP fuerza a todos los clientes a funcionar en modo y velocidades 'b'
- Modo 802.11g: el AP solo permite asociarse a clientes 'g'; los clientes 'b' no ven el AP ni pueden asociarse con el
- Modo 802.11b/g: el AP permite la asociación de ambos clientes. Si solo tiene clientes 'g' les avisa (en los beacon) para que no utilicen CTS-to-self. Si aparece algún cliente 'b' se pone en modo protegido y avisa a los 'g'. Si los 'b' generan poco tráfico puede decidir, a su criterio, no avisar a los 'g' y correr el riesgo

Compatibilidad a/g con n

- Un AP 'n' anuncia en los beacon, si lo ofrece, el soporte de canales de 40 MHz. En ese caso son dos canales adyacentes, uno es primario y el otro secundario.
- Cuando un cliente se asocia lo puede hacer solo al primario (20 MHz) o a ambos (40 MHz).
- Si hay clientes asociados a 20 y a 40 MHz los de 20 no pueden oír las transmisiones de los de 40 (problema parecido al de la coexistencia b/g). La solución es enviar mensajes CTS-to-Self en el canal primario (o en ambos) anunciando el envío que sigue.

Opción de compatibilidad 802.11n/ac en el adaptador



Modo 802.11n

Modo 802.11ac

Tipos de tramas 802.11

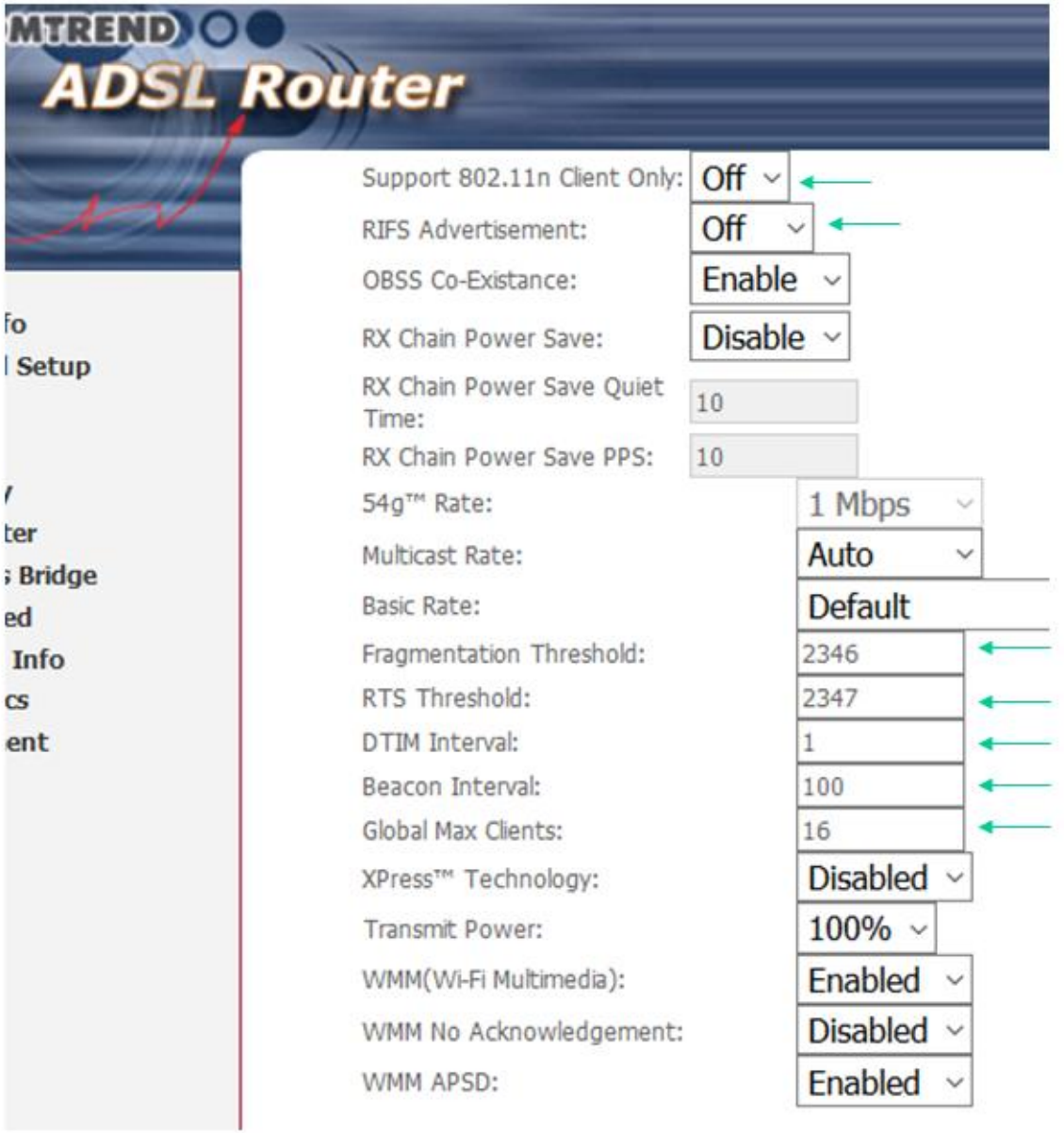
- De gestión (14 tipos) siempre a la velocidad más baja posible
  - Baliza (beacon)
  - Sonda petición/respuesta (probe)
  - Autenticación/deautenticación
  - Asociación/reasociación/desasociación
  - Otras
- De control (9 tipos)
  - ACK
  - RTS y CTS
  - PS-Poll
  - Otras
- De datos (15 tipos)

Captura de tráfico 802.11: limitaciones

- Una captura completa requiere una interfaz dedicada para cada canal de radio. Si se intenta capturar varios canales a la vez con una interfaz se pierden tramas
- La mayoría de las interfaces solo pueden capturar tramas de un SSID a la vez. Algunas permiten un modo monitor que captura todos los SSID de un canal, pero en este modo solo reciben, no pueden enviar
- Muchas interfaces solo pueden capturar las tramas de datos, no las de gestión y control. Y no pueden mostrar los campos de la cabecera original sino una 'traducción' a ethernet

Captura de tráfico 802.11: limitaciones

- A menudo el driver no permite poner la interfaz en modo promiscuo, solo capturar el tráfico hacia/desde la estación que captura
- Las posibilidades de captura dependen mucho del hardware, del driver y del Sistema Operativo.
- En general Windows esta mucho más limitado que Linux.
- Algunos productos comerciales permiten hacer algunas cosas en Windows como por ejemplo AirPcap:
  - http://www.riverbed.com/es/products/steelcentral/steelcentral-riverbed-airpcap.html


MTREND
ADSL Router
fo
Setup
ter
Bridge
ed
Info
cs
ent
Support 802.11n Client Only: Off
RIFS Advertisement: Off
OBSS Co-Existance: Enable
RX Chain Power Save: Disable
RX Chain Power Save Quiet Time: 10
RX Chain Power Save PPS: 10
54g™ Rate: 1 Mbps
Multicast Rate: Auto
Basic Rate: Default
Fragmentation Threshold: 2346
RTS Threshold: 2347
DTIM Interval: 1
Beacon Interval: 100
Global Max Clients: 16
XPress™ Technology: Disabled
Transmit Power: 100%
WMM(Wi-Fi Multimedia): Enabled
WMM No Acknowledgement: Disabled
WMM APSD: Enabled

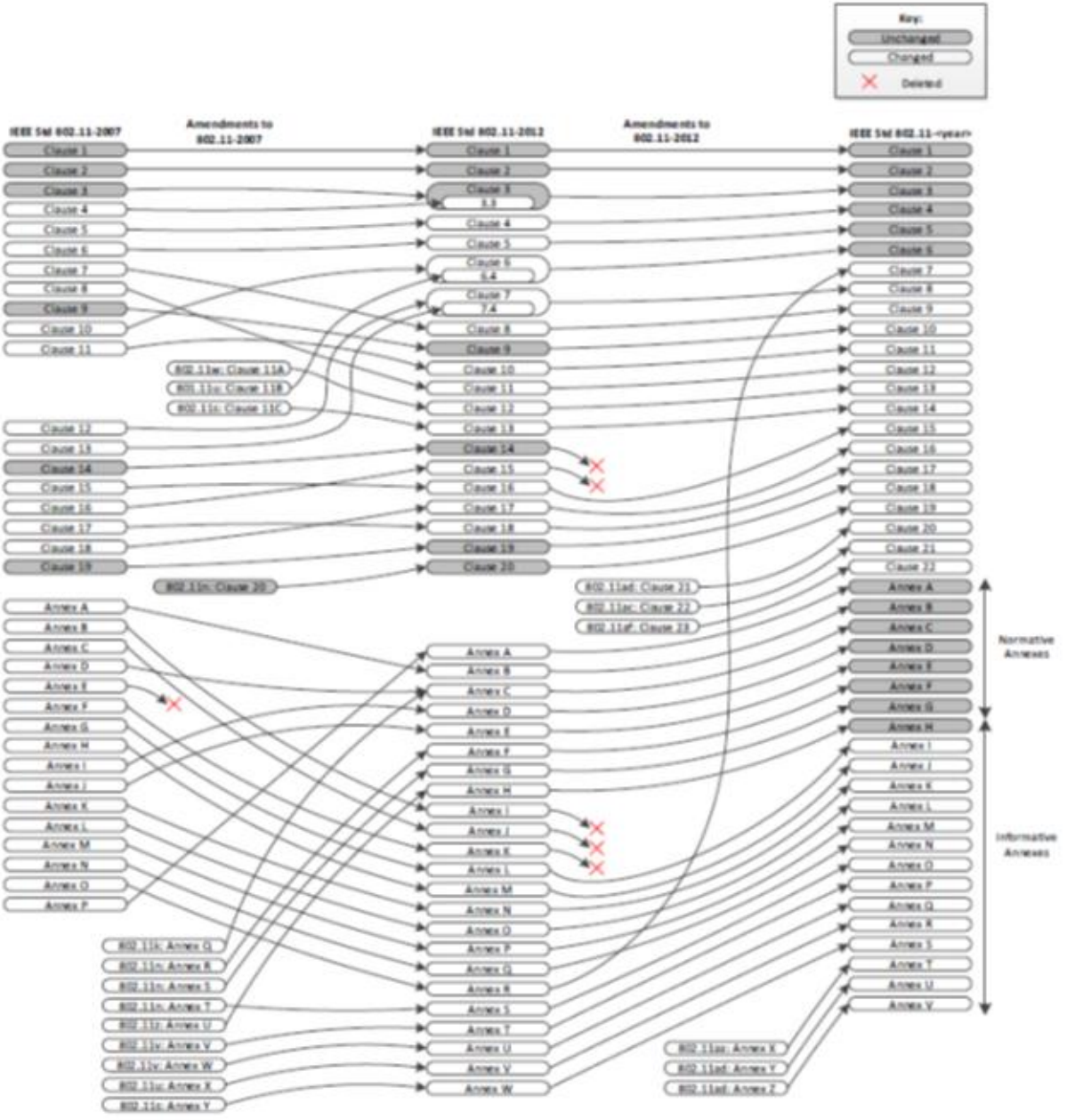


Figure i—The evolution of numbering in IEEE Std 802.11

Rogelio Montañana